南京航空航天大學 | 机电学院

NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

AHEC 先进液压与机电控制实验室

Advanced Hydraulic and Electromechanical Control

可编程控制器

主 讲：凌 杰

机械电子工程系

Email: meejling@nuaa.edu.cn

PLC @ NUAA

NUAA

第2章 CP1 PLC的规格与系统配置

PLC@NUAA

第2章 CP1 PLC的规格与系统配置

- ✓CP1系列PLC是OMRON公司于2005年之后推出的高性能整体式小型机。CP1分为三个子系列：经济型（CP1E）、标准型（CP1L）、高功能型（CP1H）。
- ✓CP1E可以满足基本的控制要求，具有简单、经济、高效的特点；
- ✓CP1L为用户提供不同点数的选择；
- ✓CP1H的功能最强，除了基本功能外，还具有模拟量、通信、高速计数、脉冲输出等专业控制功能。
- ✓CP1系列是OMRON小型机CPM*系列的升级换代产品，其外形尺寸与CPM*系列相同，但具有和高端CJ1/CS1系列相兼容的体系结构和指令系统，但性能更优越，价格更低廉。

PLC@NUAA

第2章 CP1 PLC的规格与系统配置

2.1 CP1的各种单元

2.2 CP1的系统配置

2.3 CP1的输入/输出规格

2.4 CP1的继电器区与数据区

2.5 CP1的主要功能及特长

PLC@NUAA

2.1 CP1的各种单元

OMRON CP1 PLC 包括CPU单元（主机）、基本I/O扩展单元、特殊I/O功能单元，除此之外，还可使用CJ1系列的高功能单元。

PLC@NUAA

2.1 CP1的各种单元

2.1.1 CP1的CPU单元

- 分类：CP1H、CP1L和CP1E三个子系列，每个子系列的型号众多。

H：高功能机

L：标准机

E：基本型

按I/O点数：10点、14点、20点、30点、40点和60点；

✓按使用电源：AC型和DC型；

✓按输出形式：继电器型和晶体管型，晶体管型又分为漏型（NPN型）和源型（PNP型）。

PLC@NUAA

CP1系列

- CP1H (最新小型箱体式PLC)
  - **二合一（CJ1M的数据处理能力和数据容量+CPM2A系列的数字IO功能）**
  - **与CJ/CS系列架构相同，支持功能块与结构化文本编程**
  - **型号：CP1H-X/CP1H-XA/CP1H-Y**

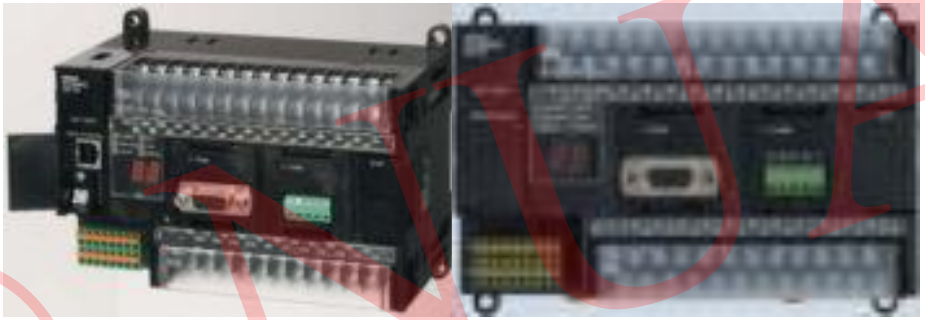
    （X—基本型；XA—带内置模拟输入输出端子型；Y—带脉冲输入输出专用端子型 ）
  - **4轴高速定位控制、模拟量控制、程序容量20K步、0.1μs/基本指令的高速处理。可以使用CJ系列CPU高功能单元、高功能I/O单元。**
- CP1L/CP1E
  - **CP1L：低配型**
  - **CP1E：经济型**

PLC@NUAA

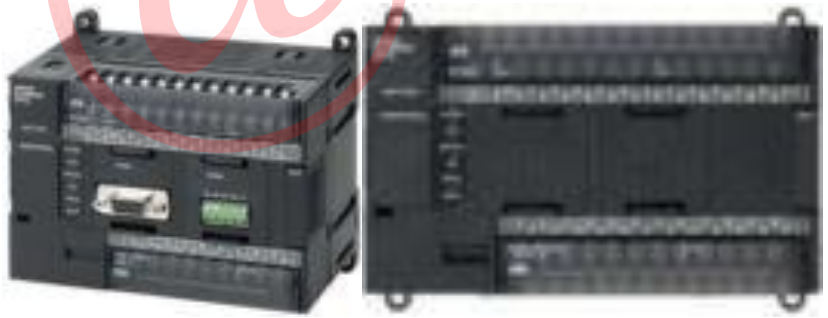
2.1.1 CP1的CPU单元

CP1系列

CP1H-X/Y



CP1H-XA



CP1L

PLC@NUAA

1.CP1H的CPU单元规格

●CP1H CPU 单元型号的读法

CP1H-□□□□□□-□

类型
- X ： 基本型
- XA： 带内置模拟输入输出端子型
- Y ： 带脉冲输入输出专用端子型

内置通用输入输出点数
- 40： 40 点
- 20： 20 点

输入类别
- D： DC 输入

电源类别
- A： AC 电源
- D： DC 电源

输出类别
- R ： 继电器输出
- T ： 晶体管输出 (漏型)
- T1： 晶体管输出 (源型)

PLC@NUAA

1. CP1H的CPU单元规格

CP1H系列PLC共有X、XA和Y三大类型，7种型号。

CP1H 的 CPU 单元

类型	型号	电源电压	输出形式	I/O 点数	扩展后最大的 I/O 点数
X 型（基本型）	CP1H-X40DR-A	AC100～240V	继电器	40 点 输入：24 点 输出：16 点	最多连 7 台扩展单元，最大 320 点
	CP1H-X40DT-D	DC24V	晶体管（漏型）		
	CP1H-X40DT1-D		晶体管（源型）		
XA 型（带内置模拟输入输出端子型）	CP1H-XA40DR-A	AC100～240V	继电器	40 点 输入：24 点 输出：16 点	最多连 7 台扩展单元，最大 320 点
	CP1H-XA40DT-D	DC24V	晶体管（漏型）		
	CP1H-XA40DT1-D		晶体管（源型）		
Y 型（带脉冲输入输出专用端子型）	CP1H-Y20DT-D	DC24V	晶体管（漏型）	20 点 输入：12 点 输出：8 点	最多连 7 台扩展单元，最大 300 点

PLC@NUAA

2. CP1L的CPU单元规格

CP1L系列PLC共有M、L二大类型，30多种型号

3. CP1E的CPU单元规格

CP1E系列PLC共有E、N和NA三大类型，40多种型号

PLC@NUAA

2.1.2 CP1的基本I/O扩展单元

CP1的基本I/O扩展单元有6类：8点输入单元、8点输出单元、16点I/O单元、20点I/O单元、32点I/O单元和40点I/O单元。

CP1 的基本 I/O 扩展单元

名称	型号	点数	输出形式	占用通道数(输入/输出)
基本 I/O 单元	CP1W-40EDR	40 点 输入：24 点 输出：16 点	继电器	2/2
	CP1W-40EDT		晶体管(漏型)	
	CP1W-40EDT1		晶体管(源型)	
	CP1W-32ER	32 点 输出：32 点	继电器	无/4
	CP1W-32ET		晶体管(漏型)	
	CP1W-32ET1		晶体管(源型)	
	CP1W-20EDR1	20 点 输入：12 点 输出：8 点	继电器	1/1
	CP1W-20EDT		晶体管(漏型)	
	CP1W-20EDT1		晶体管(源型)	
	CP1W-16ER	16 点 输出：16 点	继电器	无/1
	CP1W-16ET		晶体管(漏型)	
	CP1W-16ET1		晶体管(源型)	
	CP1W-8ED	8 点 输入：8 点	无	1/无
	CP1W-8ER	8 点 输出：8 点	继电器	无/1
	CP1W-8ET		晶体管(漏型)	
	CP1W-8ET1		晶体管(源型)	

PLC@NUAA

2.1.3 CP1的特殊I/O单元

CP1的特殊I/O扩展单元：模拟量I/O单元、模拟输入单元、模拟输出单元、温度传感器单元、DeviceNet I/O链接单元和CompoBus/S I/O链接单元。

CP1 的特殊 I/O 扩展单元

名　称	型　号	规　格			占用通道数(输入/输出)
模拟 I/O 单元	CP1W-MAD01	模拟输入：2 点	电压：0～10V/1～5V 电流：4～20mA	分辨率 256	2/1
		模拟输出：1 点	电压：0～10V/-10～+10V 电流：4～20mA		
	CP1W-MAD11	模拟输入：2 点	电压：0～5V/1～5V/ 0～10V/-10～+10V/ 电流：0～20mA/4～20mA	分辨率 6000	
		模拟输出：1 点	电压：1～5V/0～5V/ 0～10V/-10～+10V 电流：0～20mA/4～20mA		
模拟输入单元	CP1W-AD041	模拟输入：4 点	电压：0～5V/1～5V/ 0～10V/-10～+10V/ 电流：0～20mA/4～20mA	分辨率 6000	4/无
模拟输出单元	CP1W-DA041	模拟输出：4 点	电压：1～5V/0～5V/ 0～10V/-10～+10V 电流：0～20mA/4～20mA	分辨率 6000	无/4
	CP1W-DA021	模拟输出：2 点			无/2
温度传感器单元	CP1W-TS001	输入：2 点	热电偶输入 K，J		2/无
	CP1W-TS002	输入：4 点			4/无
	CP1W-TS101	输入：2 点	测温电阻体输入 Pt100，JPt100		2/无
	CP1W-TS102	输入：4 点			4/无
DeviceNet I/O 链接单元	CPM1A-DRT21	DeviceNet 从站 I/O 点数：32 点/32 点			2/2
CompoBus/S I/O 链接单元	CP1W-SRT21	CompoBus/S 从站 I/O 点数：8 点/8 点			1/1

PLC@NUAA

CP1H基本单元(CPU单元)

单元型号		X型		XA型		Y型
		CP1H-X40DR-A	CP1H-X40DT-D CP1H-X40DT1-D	CP1H-XA40DR-A	CP1H-XA40DT-D CP1H-XA40DT1-D	CP1H-Y20DT-D
电源		AC 100 ~ 240	DC 24V	AC 100 ~ 240	DC 24V	DC 24V
程序容量		20K步				
最大IO点数		320点				300点
通用输入输出	输入	24点/DC 24V				12点/DC 24V
	中断·脉冲输入	最大8点				最大6点
	输出	16				8
	输出规格	继电器	晶体管	继电器	晶体管	晶体管

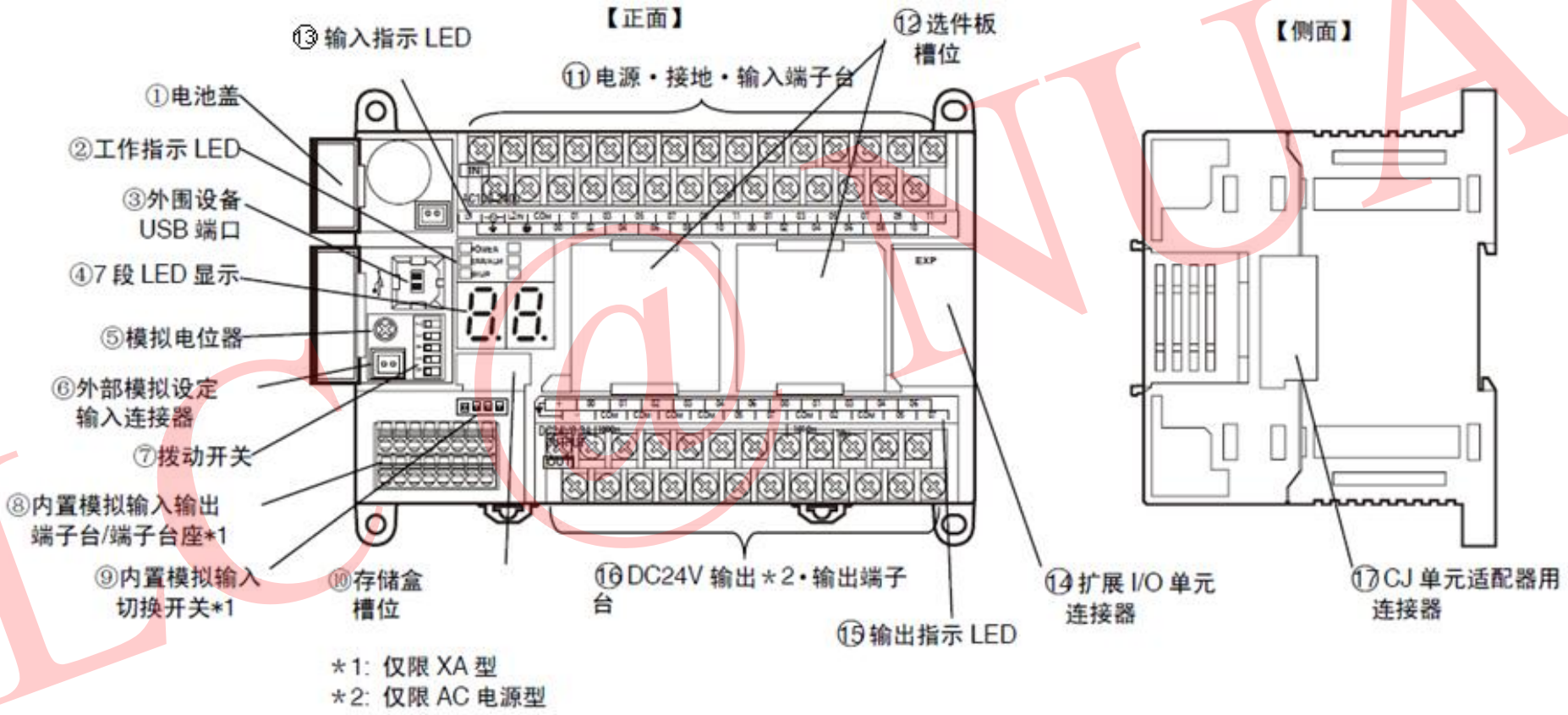
PLC @ NUAA

CP1H基本单元(CPU单元)

单元型号		X型		XA型		Y型
		CP1H-X40DR-A	CP1H-X40DT-D CP1H-X40DT1-D	CP1H-XA40DR-A	CP1H-XA40DT-D CP1H-XA40DT1-D	CP1H-Y20DT-D
高速计数	高速计数器	4 轴100kHz(单相)/50kHz(相位差)				2轴1MHz(单相) /500kHz(相位差)
	专用高速计数器	无				2轴100kHz(单相) /50kHz(相位差)
脉冲输出	脉冲输出	4 轴100kHz				2轴100kHz
	专用脉冲输出	无				2轴1MHz
内置模拟输出		无		模拟电压/电流输入：4 点 模拟电压/电流输出：2 点		无

PLC@NUAA

CP1H基本单元(CPU单元)



PLC@NUAA

2.1.4 可连接的CJ1系列高功能单元

CP1H可连接CJ1系列的高功能单元，即特殊I/O单元和CPU总线单元，最多连2台。

- 特殊I/O单元为CompoBus/S主单元、模拟输入单元、模拟输出单元、模拟输入输出单元、过程I/O单元、温度调节单元、高速计数单元、ID传感器单元等；

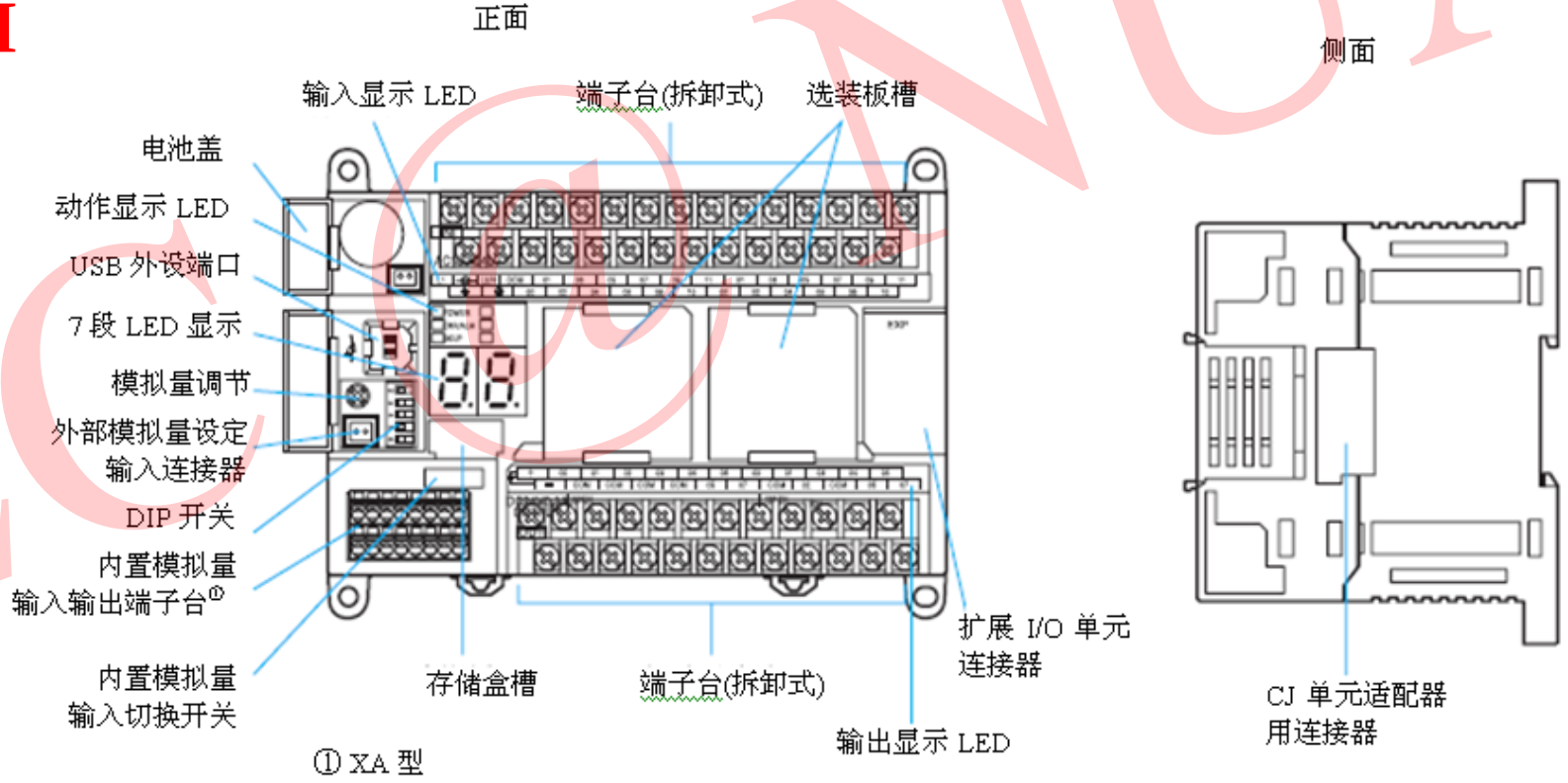
- CPU总线单元为Ethernet单元、Controller Link单元、串行通信单元、DeviceNet单元等。

PLC@NUAA

2.2.1 CP1 CPU单元的结构

CP1的CPU单元面板图，其中，（a）为CP1H，（b）为CP1E，因CP1L与CP1E的外形非常相似，这里省略。

CP1H

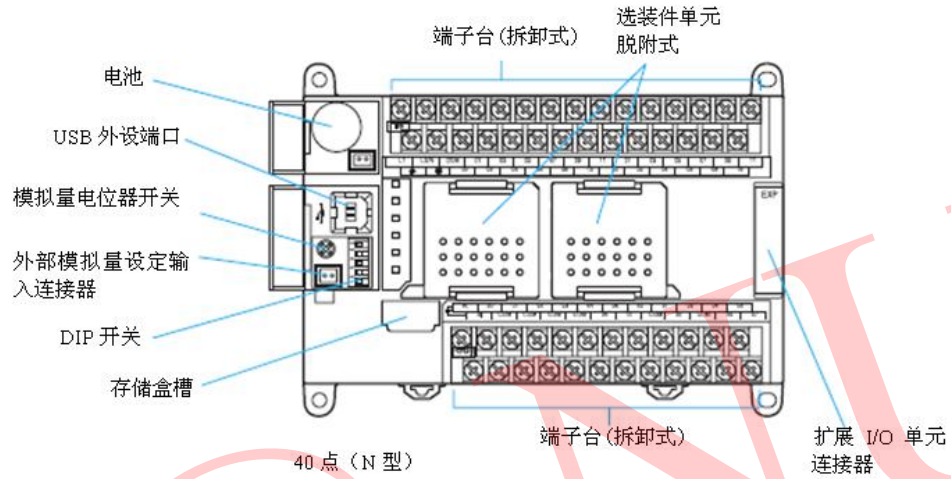


（a）CP1H

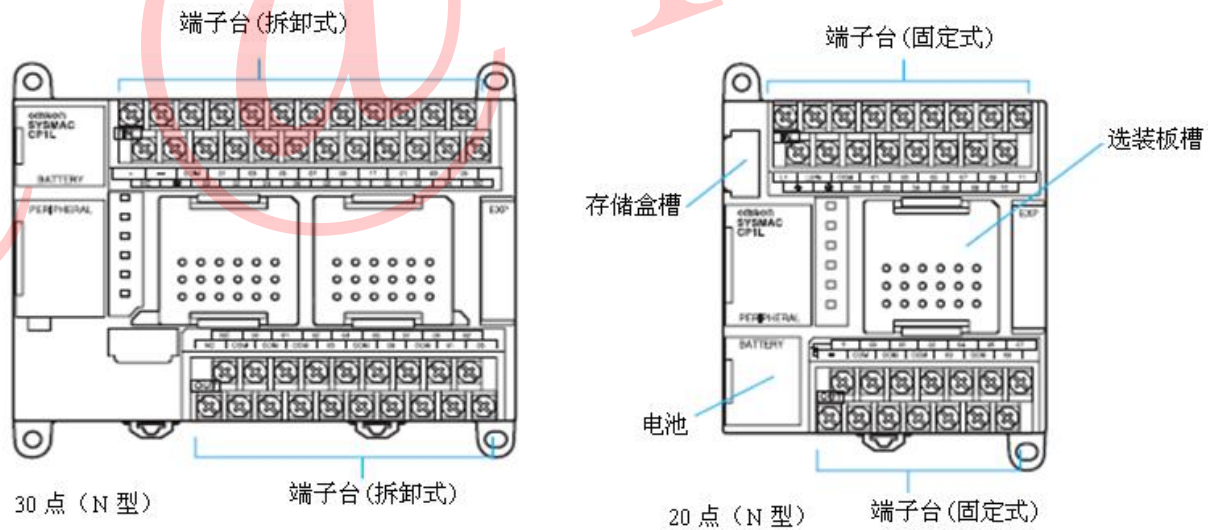
PLC@NUAA

2.2.1 CP1 CPU单元的结构

CP1E



（b）CP1E



（b）CP1E

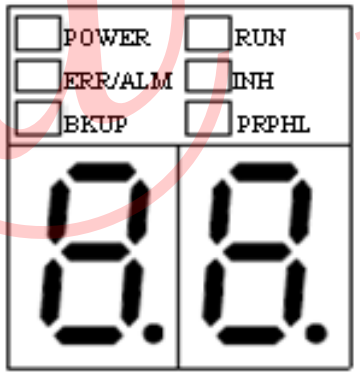
PLC@NUAA

2.2.1 CP1 CPU单元的结构

CPU单元面板各部分说明：

（1）电池。用作RAM的后备电源，起断电保护作用

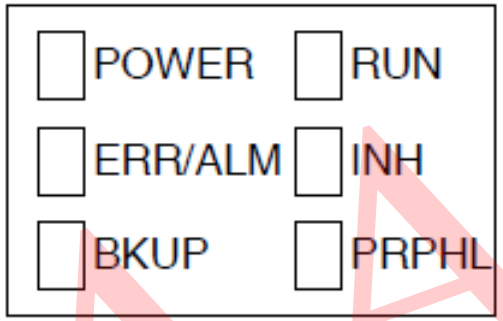
（2）工作指示灯。有6个LED指示灯，表示CP1H所处的工作状态



工作指示

PLC @NUAA

CPU单元面板各部分说明：



(2) 工作指示LED

指示灯	状态	含义
POWER (绿)	亮	通电
	灭	未通电
RUN (绿)	亮	程序运行/监视
	灭	程序停止/异常停止
ERR/ALM (红色)	亮	异常，CP1H 停止运行，所有的输出都切断。
	闪烁	异常，CP1H 继续运行。
	灭	正常
INH (黄)	亮	输出禁止特殊辅助继电器(A500.15)为ON 时灯亮，所有的输出都切断。
	灭	正常
BKUP (黄)	亮	向内置闪存(备份存储器)写入用户程序、参数、数据内存或访问中。此外，将PLC 本体的电源OFF→ON 时，用户程序、参数、数据内存复位过程中也灯亮。注：在该LED 灯亮时，不要将PLC 本体的电源OFF。
	灭	上述情况以外
PRPHL (黄)	闪烁	外围设备USB 端口处于通信中(执行发送、接收中的一种的过程中)时，闪烁。
	灭	上述情况以外

PLC@NUAA

CPU单元面板各部分说明：

（3）7段LED显示。2位7段LED显示单元版本、CPU单元故障代码、存储盒传送状态、模拟电位器变更状态和用户定义代码等。

（4）USB端口。可与上位计算机连接，在上位机上运行软件CX-P，对PLC进行编程及监控。

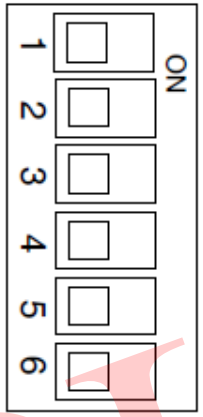
（5）模拟电位器。用螺丝刀旋转电位器，00～FF（十进制数0～255）的值自动送入特殊辅助继电器区域的A642通道。当前值更新时，与CP1H的工作模式无关。可用于外部调整定时器/计数器的设定值。

（6）外部模拟设定输入连接器。在外部模拟设定输入端子上施加0～10V的电压，模拟量经A/D转换后，存储在特殊辅助继电器区域的A643通道，转换值在00～FF（十进制数0～255）之间变化。

PLC@NUAA

CPU单元面板各部分说明：

（7）设定开关。用于PLC的初始设置，初始状态为OFF。



NO.	设定	设定内容	用途	初始值
SW1	ON	不可写入用户存储器	防止由外围工具(CX-Programmer)导致的不慎改写程序。	OFF
	OFF	可写入用户存储器		
SW2	ON	电源为ON 时，执行从存储盒的自动传送。	PLC上电时，可将保存在存储盒内的程序、数据内存、参数向CPU 单元展开。	OFF
	OFF	不执行		
SW3	—	未使用	—	OFF
SW4	ON	在用工具总线的情况下使用	通过工具总线使用选件板1 上安装的串行通信选件板时置于ON。	OFF
	OFF	根据PLC 系统设定		
SW5	ON	在用工具总线的情况下使用	通过工具总线使用选件板2上安装的串行通信选件板时置于ON。	OFF
	OFF	根据PLC 系统设定		
SW6	ON	A395.12为ON	在不使用输入单元而需要使某种条件成立时，将该SW6 置于ON或OFF，在程序上应用A395.12。	OFF
	OFF	A395.12为OFF		

PLC@NUAA

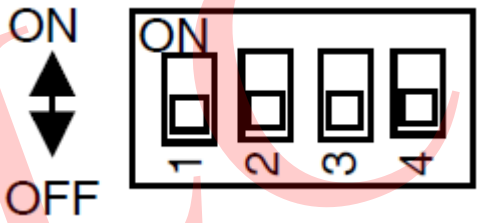
CPU单元面板各部分说明：

（8）内置模拟输入/输出端子台（仅限XA 型）

模拟输入4 点、模拟输出2 点

（9）内置模拟输入切换开关（仅限XA 型）

设定各模拟输入类型：电压/电流



NO.	设定	设定内容	初始值
SW1	ON	模拟输入1电流输入	OFF
	OFF	模拟输入1电压输入	
SW2	ON	模拟输入2电流输入	OFF
	OFF	模拟输入2电压输入	
SW3	ON	模拟输入3电流输入	OFF
	OFF	模拟输入3电压输入	
SW4	ON	模拟输入4电流输入	OFF
	OFF	模拟输入4电压输入	

PLC@NUAA

CPU单元面板各部分说明：

（10）**存储盒。**存储盒型号为CP1W-ME05M，容量为512KB。用于存储内置闪存内的用户程序、参数、DM区初始值、功能块程序及RAM上的数据。

（11）**选件板槽位。**CP1H有两个串行口，最多可以安装2个串行通信选件板，RS232C或RS422A/485。

（12）**电源、接地。**电源端子连接AC100～240V或DC24V供电电源。接地端子分为功能接地和保护接地两种。

（13）**输入端子、输出端子。**输入端子在CPU单元的上半部，输出端子在下半部。

PLC@NUAA

CPU单元面板各部分说明:

（14）外部供给电源端子（仅AC电源型）。对外提供DC24V电源，可用于向输入端子或现场传感器供电。

（15）输入LED、输出LED。每个输入、输出点都对应一个LED。当某一点的LED亮时，表示该点的状态为ON；灭时，表示该点的状态为OFF。I/O点的LED指示为检查运行结果、调试程序提供了方便。

（16）扩展I/O单元连接器。用于连接I/O扩展单元，进行系统I/O扩展配置。

（17）CJ单元适配器。位于CP1H CPU单元的侧面，连接CJ单元适配器CP1W-EXT01后，再连接CJ的高功能单元。CP1L、CP1E无此功能。

PLC@NUAA

2.2.2 CP1的I/O扩展配置

- CP1 CPU单元扩展时，可以连接CP1 系列、CPM1A系列的各种扩展单元；CP1H还可以连接2台CJ1系列的高功能单元，但不可以连接CJ1的基本I/O单元；

  CP1L、CP1E不可以连接CJ1系列的高功能单元。

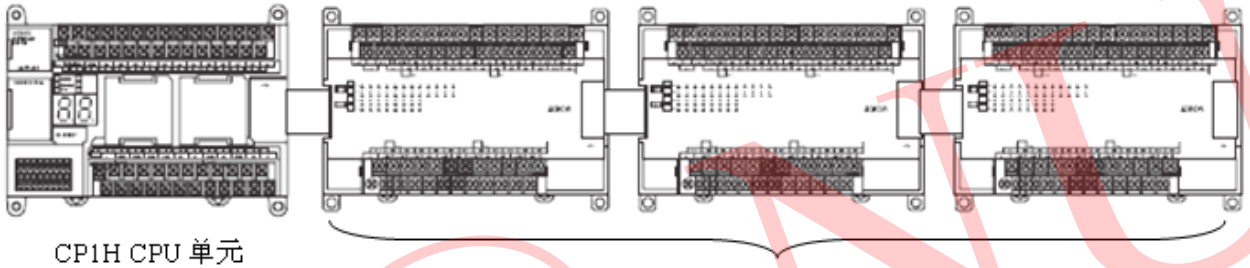
- 扩展配置时，要注意连接台数、占用的I/O通道数、消耗功率等限制条件。

PLC@NUAA

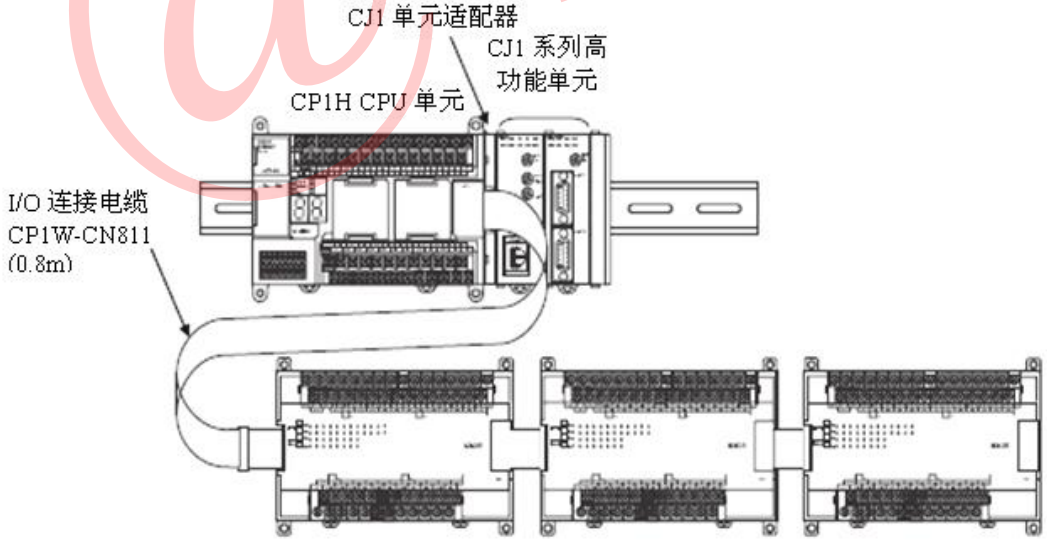
2.2.2 CP1的I/O扩展配置

1. 连接CP1或CPM1A系列扩展单元

CP1H CPU单元连接CPM1A系列扩展单元的配置如下图：



（a）常用的简单配置



（b）使用 I/O 连接电缆的配置

PLC @NUAA

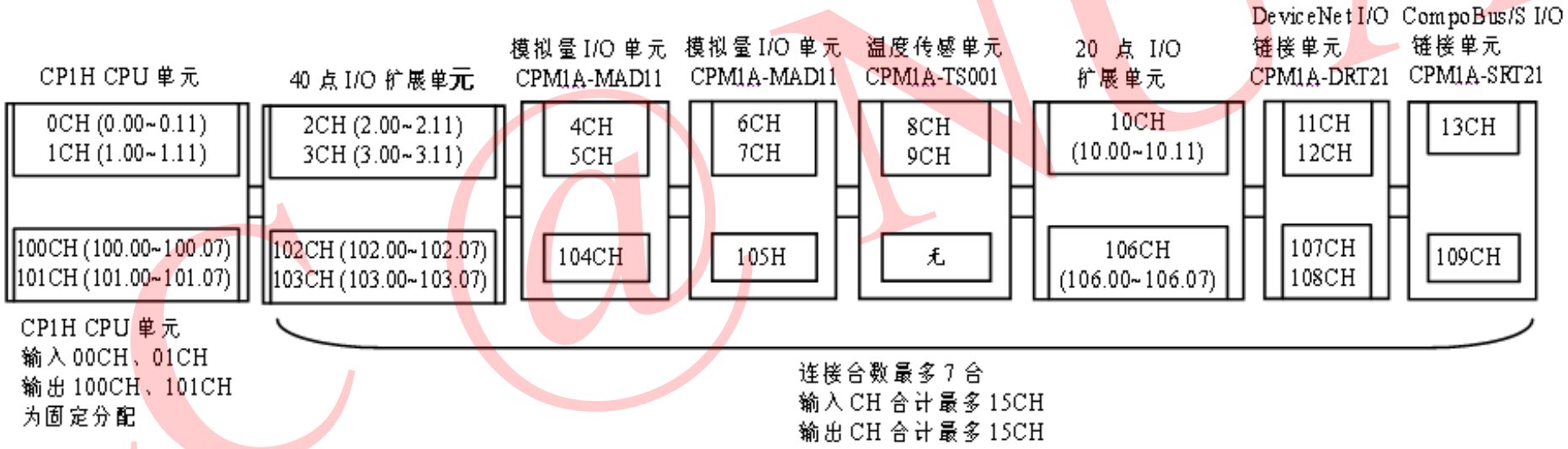
1. 连接CP1或CPM1A系列扩展单元

- CP1H CPU单元连接CP1或CPM1A系列扩展单元时，最多可连接7个单元，且所连接的扩展单元占用的输入通道、输出通道都不能超过15个。
- CP1L的M型最多可连接3台CP1或CPM1A系列扩展单元，而CP1L的L型则只能连接1台扩展单元，10点L型的不能扩展。
- CP1E最多可连接3台CP1或CPM1A系列扩展单元，但E型中20点、14点、10点的和N型中20点、14点的不能扩展。

PLC@NUAA

1. 连接CP1或CPM1A系列扩展单元

CP1H连接CPM1A系列扩展单元时的I/O通道分配

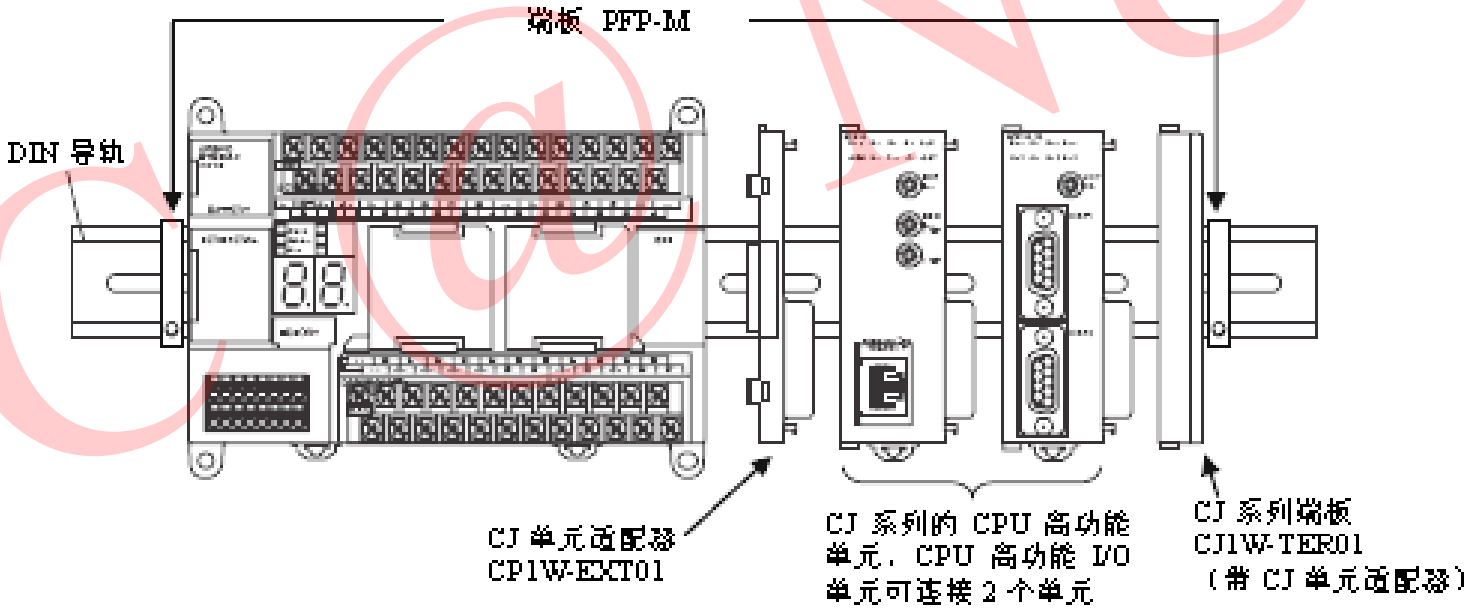


CP1H 的 I/O 通道分配

PLC@NUAA

2. 连接CJ1系列高功能单元

CP1H CPU单元连接CJ1系列高功能单元的配置图，最多可连接2台。为了连接，CJ1单元适配器CP1W-EXT01和端板CJ1W-TER01是必需的。这种配置下，CP1H可扩展网络通信和协议宏等串行通信功能。



CP1H CPU 单元连接 CJ1 系列高功能单元

PLC@NUAA

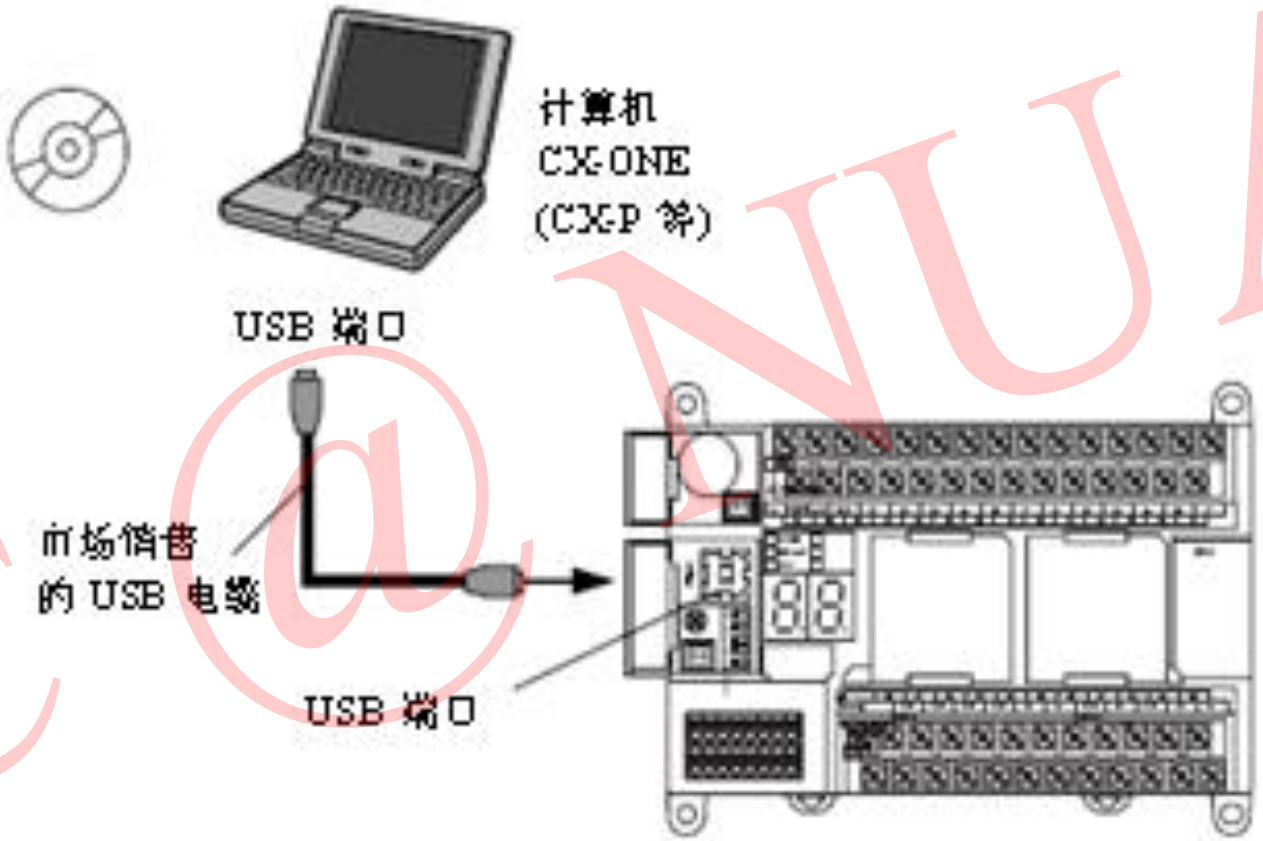
CX-Programmer

只能通过编程软件CX-Programmer（简称CX-P），不能用手持编程器。CP1E用CX-P V8.3（CX-One V3.0）以上版本；CP1L用CX-P V8.0（CX-One V2.3）以上版本；CP1H用CX-P V6.1（CX-One V1.1）以上版本。

PLC @ NUAA

2.2.3 CP1的编程工具

1. 通过USB连接

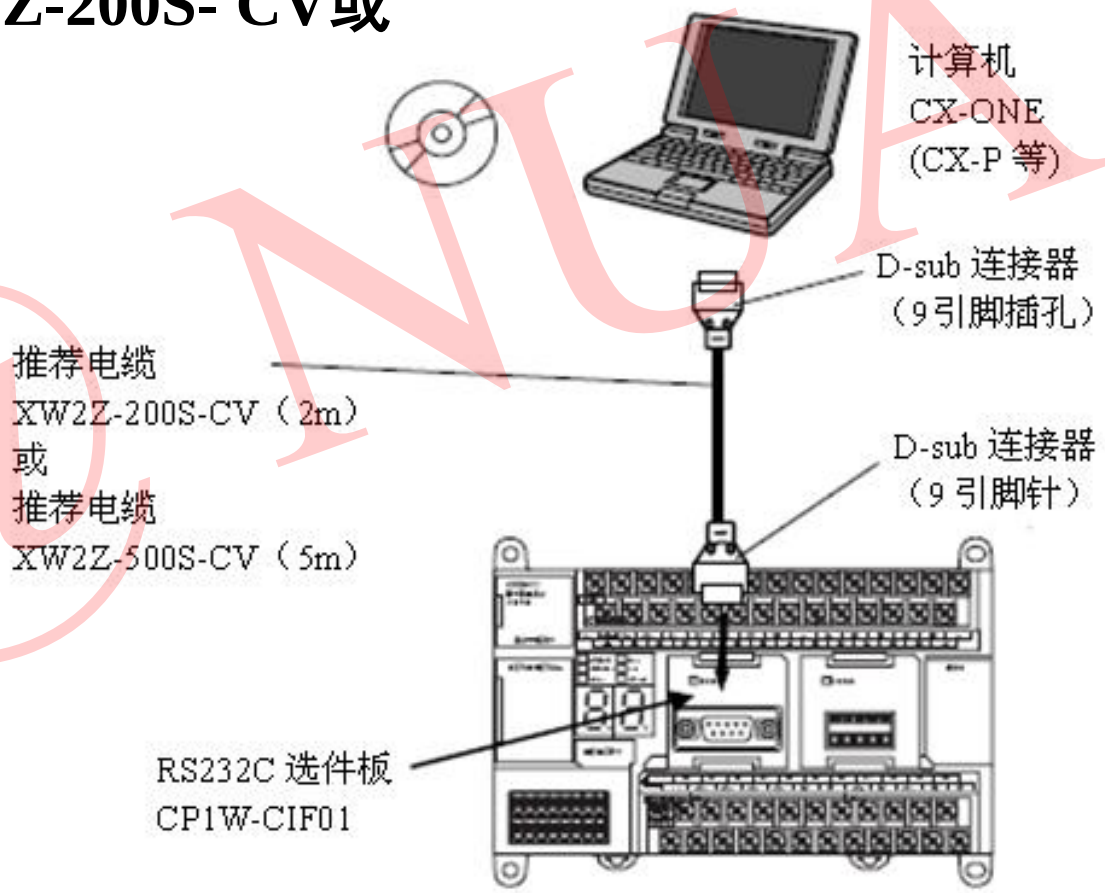


CP1 通过 USB 电缆连接

PLC@NUAA

2. 通过RS232C连接

RS232C连接线用OMRON的XW2Z-200S- CV或XW2Z-200S-CV电缆。



CP1 通过 RS232C 电缆连接

PLC @ NUAA

2.3.1 CP1H的输入规格

1. X/XA型CP1H的输入端子上部端子台（AC电源型）

X/XA型CP1H有24个输入点，占两个通道，其中，0通道12位，编号为0.00～0.11；1通道12位，编号为1.00～1.11。

上部端子台(AC 电源型)

L1	L2/N	COM	01	03	05	07	09	11	01	03	05	07	09	11
⏚	⏚	00	02	04	06	08	10		00	02	04	06	08	10

输入 0CH　　输入 1CH

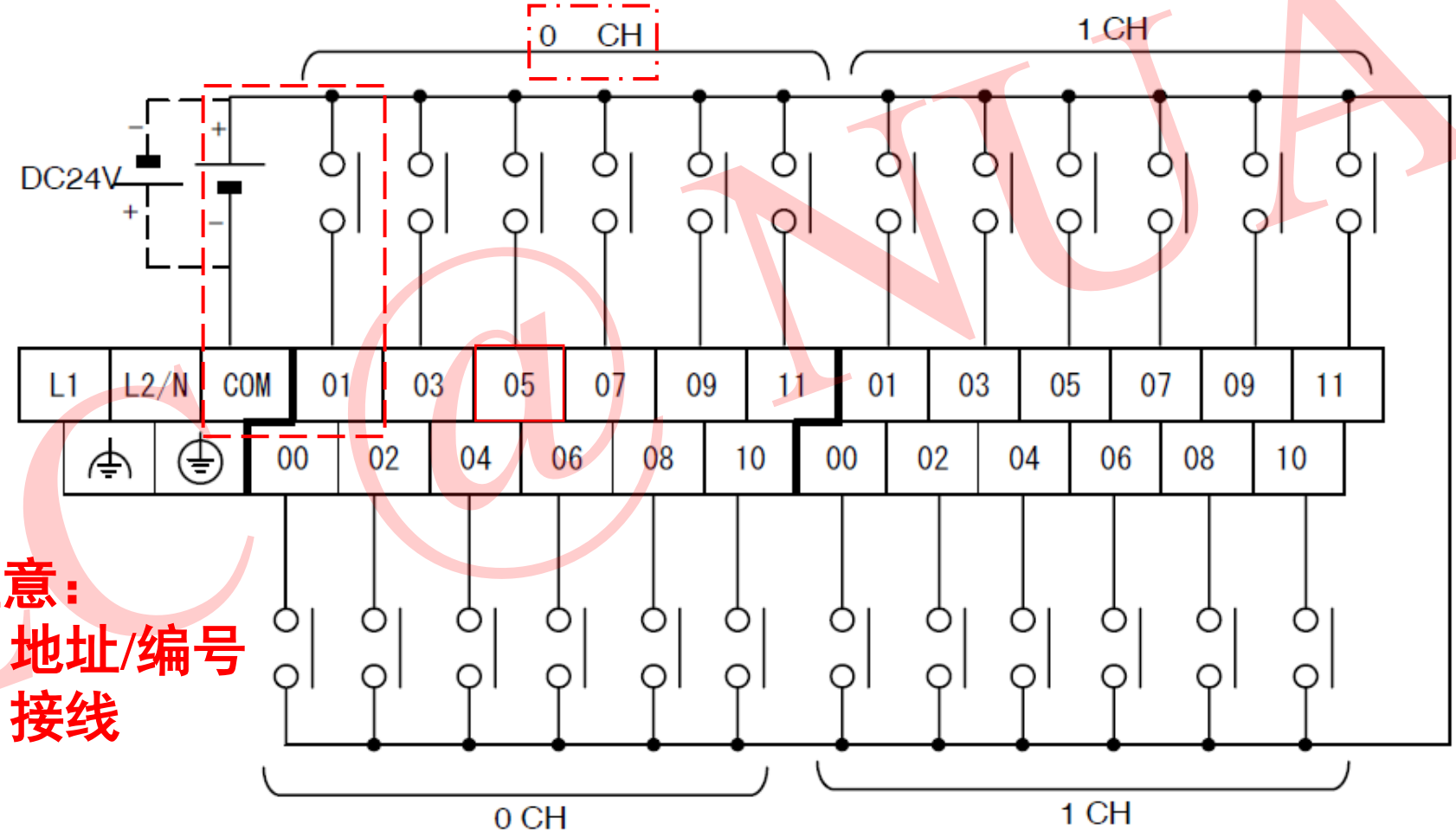
通用输入端子

X/XA 型 CP1H 的输入端子排

PLC@NUAA

CP1H基本单元-通用输入/输出

- 上部端子台



注意：

1. 地址/编号

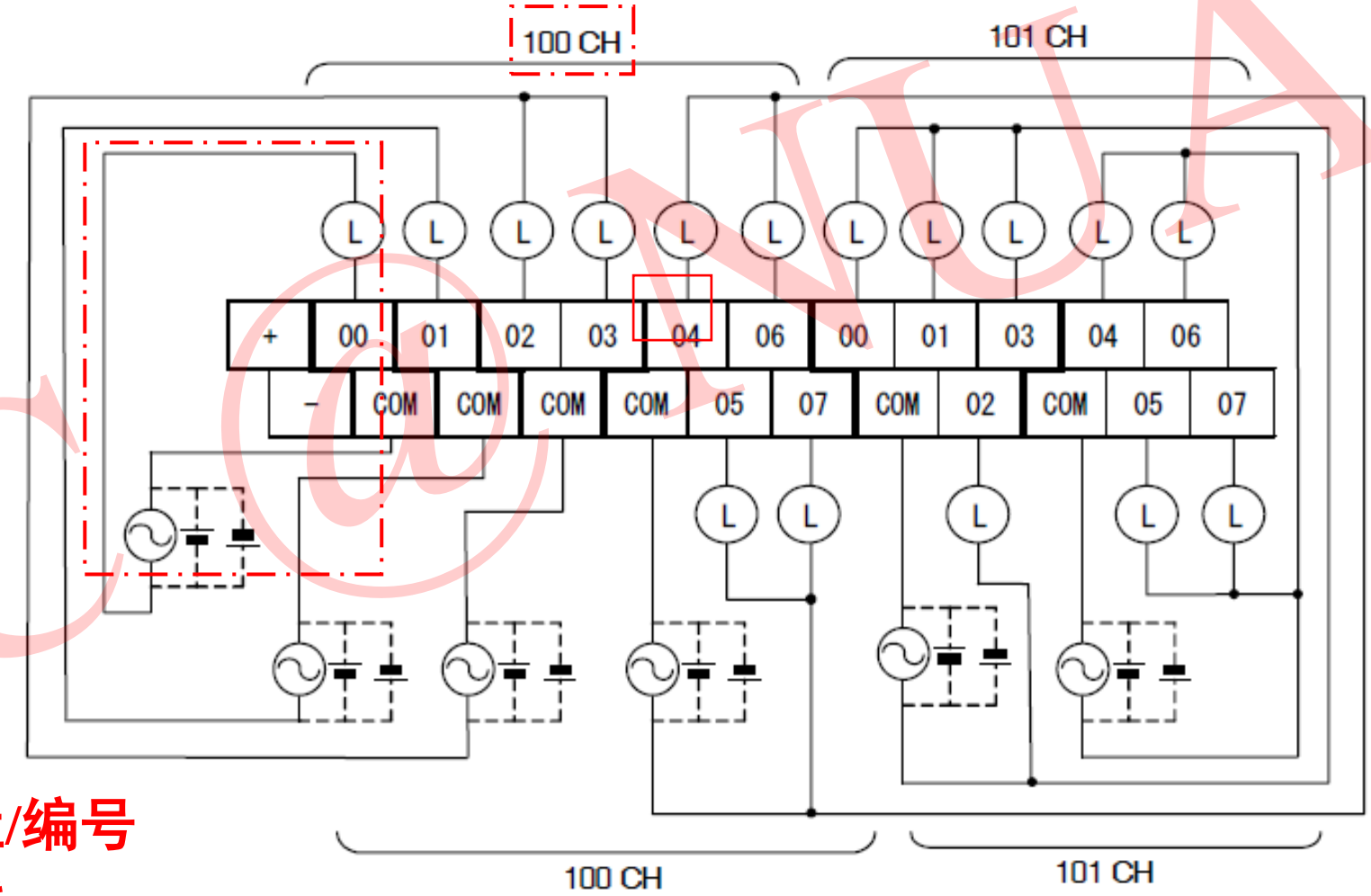
2. 接线

PLC@NUAA

CP1H基本单元-通用输入/输出

●CP1H-XA40DR-A/CP1H-X40DR-A（继电器输出）

• 下部端子台



注意：

1. 地址/编号

2. 接线

PLC@NUAA

CP1H的通用输入端子可以根据PLC的系统设定进行选择和分配

X/XA型CP1H输入点功能表

输入端子台		输入动作设定（一）			高速计数器动作设定	原点搜索功能
通道	位号	通用输入	输入中断①	脉冲输入	高速计数器 0~3	脉冲输出 0~3 的原点搜索功能
0	00	0	0	0	—	脉冲 0 原点输入信号
	01	1	1	1	高速计数器 2（Z 相/复位）	脉冲 0 原点接近输入信号
	02	2	2	2	高速计数器 1（Z 相/复位）	脉冲 1 原点输入信号
	03	3	3	3	高速计数器 0（Z 相/复位）	脉冲 1 原点接近输入信号
	04	4	—	—	高速计数器 2（A 相/加法/计数输入）	—
	05	5	—	—	高速计数器 2（B 相/减法/方向输入）	—
	06	6	—	—	高速计数器 1（A 相/加法/计数输入）	—
	07	7	—	—	高速计数器 1（B 相/减法/方向输入）	—
	08	8	—	—	高速计数器 0（A 相/加法/计数输入）	—
	09	9	—	—	高速计数器 0（B 相/减法/方向输入）	—
	10	10	—	—	高速计数器 3（A 相/加法/计数输入）	—
	11	11	—	—	高速计数器 3（B 相/减法/方向输入）	—

PLC@NUAA

CP1H的通用输入端子可以根据PLC的系统设定进行选择和分配

X/XA型CP1H输入点功能表（二）

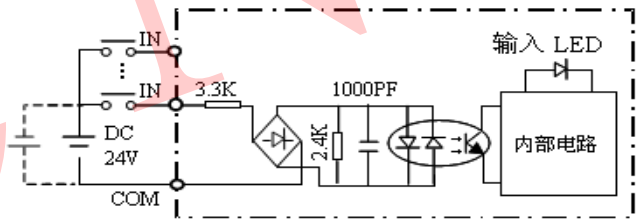
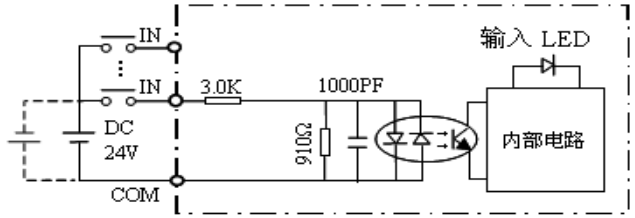
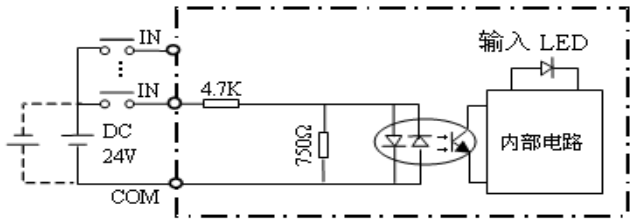
输入端子台		输入动作设定			高速计数器动作设定	原点搜索功能
通道	位号	通用输入	输入中断①	脉冲输入	高速计数器 0~3	脉冲输出 0~3 的原点搜索功能
1	00	12	4	4	高速计数器 3（Z 相/复位）	脉冲 2 原点输入信号
	01	13	5	5	—	脉冲 2 原点接近输入信号
	02	14	6	6	—	脉冲 3 原点输入信号
	03	15	7	7	—	脉冲 3 原点接近输入信号
	04	16	—	—	—	—
	05	17	—	—	—	—
	06	18	—	—	—	—
	07	19	—	—	—	—
	08	20	—	—	—	—
	09	21	—	—	—	—
	10	22	—	—	—	—
	11	23	—	—	—	—

①直接模式或计数器模式，根据 MSKS 指令设定

PLC@NUAA

2.CP1H的输入规格

X/XA 型 CPU 单元的输入规格

项目	规格		
	0.04～0.11	0.00～0.03/1.00～1.03	1.04～1.11
输入电压	DC20.4～26.4V		
输入阻抗	3.3 kΩ	3.0 kΩ	4.7 kΩ
输入电流	7.5mA	8.5mA	5mA
ON 电压	最小 DC17.0V	最小 DC17.0V	最小 DC14.4V
OFF 电压/电流	最大 DC5.0V/1mA 以下	最大 DC5.0V/1mA 以下	最大 DC5.0V/1mA 以下
ON 响应时间	2.5μs	5.0μs	1ms
OFF 响应时间	2.5μs	5.0μs	1ms
电路构成图	输入编号 0.04～0.11 		
	输入编号 0.00～0.03/1.00～1.03 		
	输入编号 1.04～1.11 		

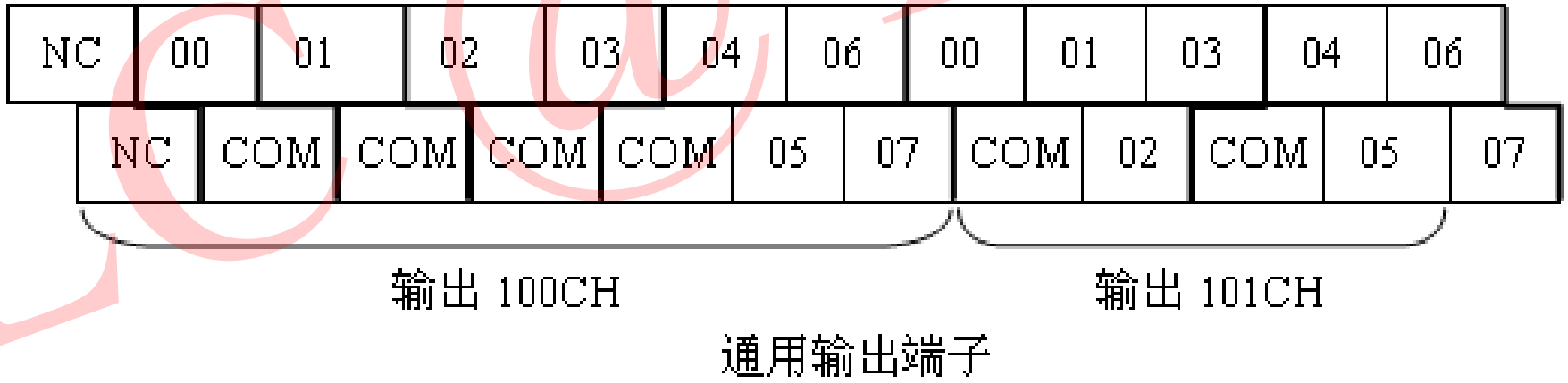
PLC@NUAA

2.3.2 CP1H的输出规格

1. X/XA型CP1H的输出端子下部端子台（晶体管输出型）

X/XA型CP1H的输出端子排，有16个输出点，占2个通道，其中，100通道8个点，编号为100.00～100.07；101通道8个点，编号为101.00～101.07。

下部端子台（晶体管输出型）

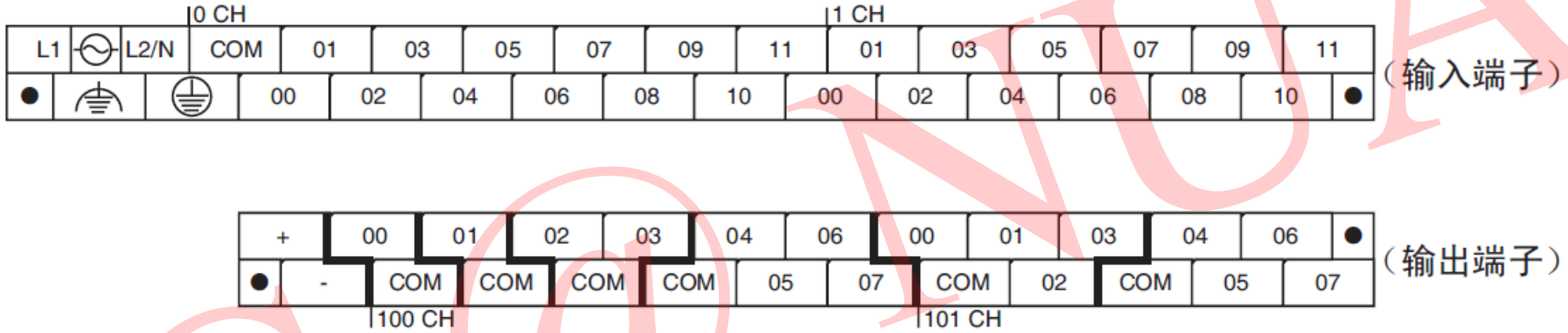


X/XA 型 CP1H 的输出端子排

PLC@NUAA

CP1H基本单元-通用输入/输出

●CP1H-XA/X（AC电源型）

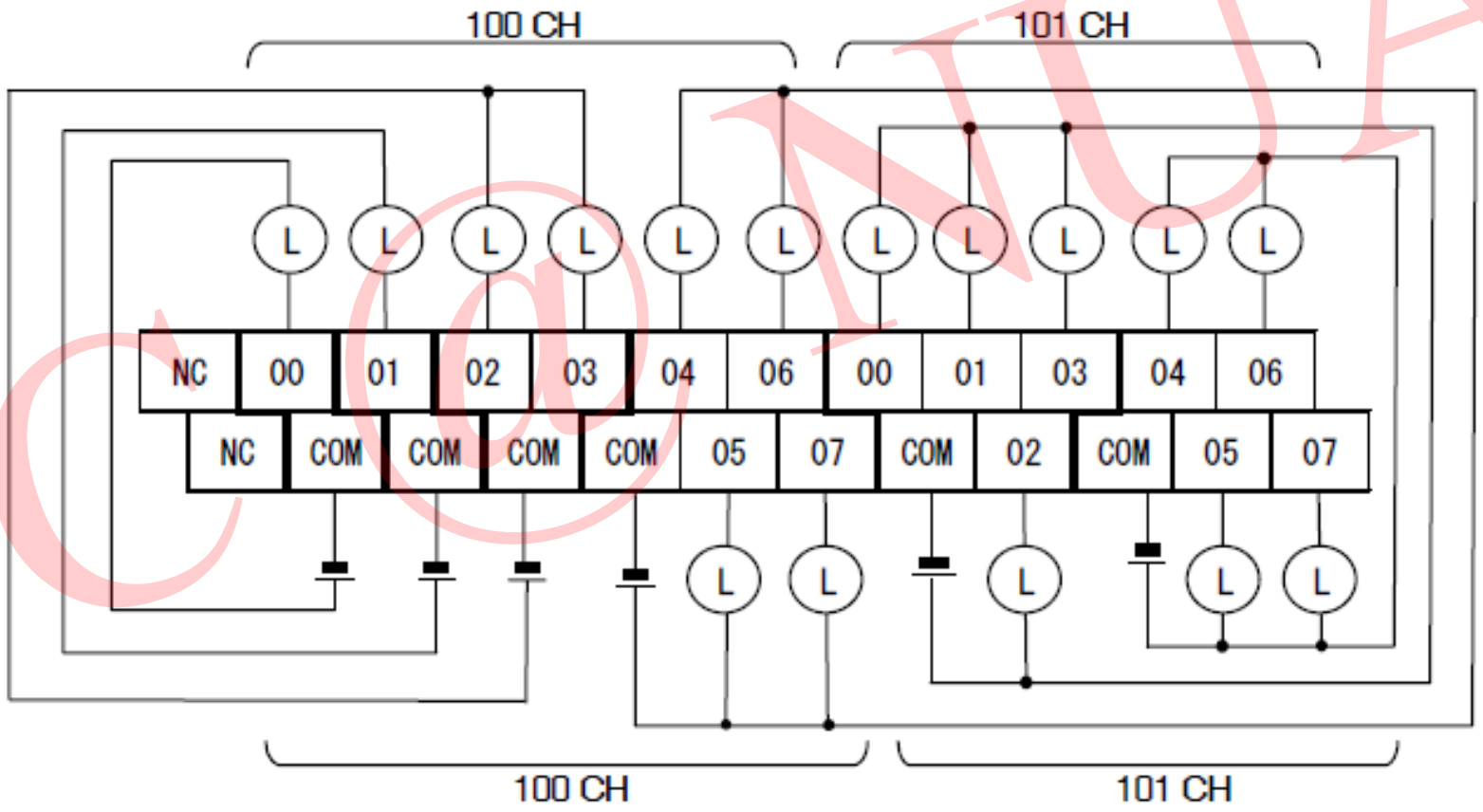


PLC@NUAA

CP1H基本单元-通用输入/输出

●CP1H-XA40DT-D/CP1H-X40DT-D（漏型 晶体管输出）

- 下部端子台



PLC@NUAA

X/XA型CP1H通用输出端子可根据PLC的系统设定进行脉冲输出

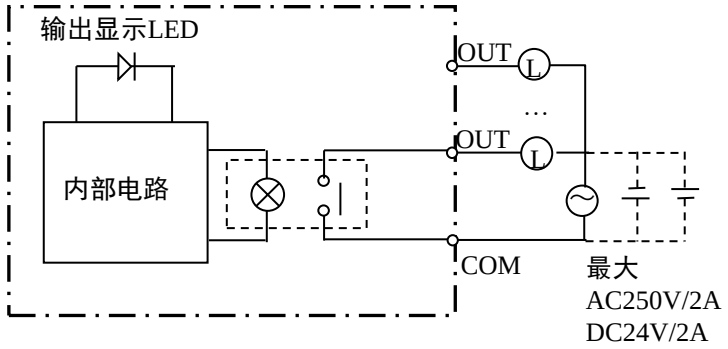
X/XA 型 CP1H 输出点功能表

输出端子台		除执行右侧所述指令以外	执行脉冲输出指令（SPED、ACC、PLS2、ORG 中的某一个）		通过 PLC 系统设定，用“应用”+ORG 指令执行原点搜索功能	执行 PWM 指令
通道	位号	通用输出	固定占空比脉冲输出			可变占空比脉冲输出
			CW/CCW	脉冲+方向	+应用原点搜索功能时	PWM 输出
100	00	0	脉冲输出 0（CW）	脉冲输出 0（脉冲）	—	—
	01	1	脉冲输出 0（CCW）	脉冲输出 1（脉冲）	—	—
	02	2	脉冲输出 1（CW）	脉冲输出 0（方向）	—	—
	03	3	脉冲输出 1（CCW）	脉冲输出 1（方向）	—	—
	04	4	脉冲输出 2（CW）	脉冲输出 2（脉冲）	—	—
	05	5	脉冲输出 2（CCW）	脉冲输出 2（方向）	—	—
	06	6	脉冲输出 3（CW）	脉冲输出 3（脉冲）	—	—
	07	7	脉冲输出 3（CCW）	脉冲输出 3（方向）	—	—
101	00	8	—	—	—	PWM 输出 0
	01	9	—	—	—	PWM 输出 1
	02	10	—	—	原点搜索 0（偏差计数器复位输出）	—
	03	11	—	—	原点搜索 1（偏差计数器复位输出）	—
	04	12	—	—	原点搜索 2（偏差计数器复位输出）	—
	05	13	—	—	原点搜索 3（偏差计数器复位输出）	—
	06	14	—	—	—	—
	07	15	—	—	—	—

PLC@NUAA

2. CP1H的输出规格

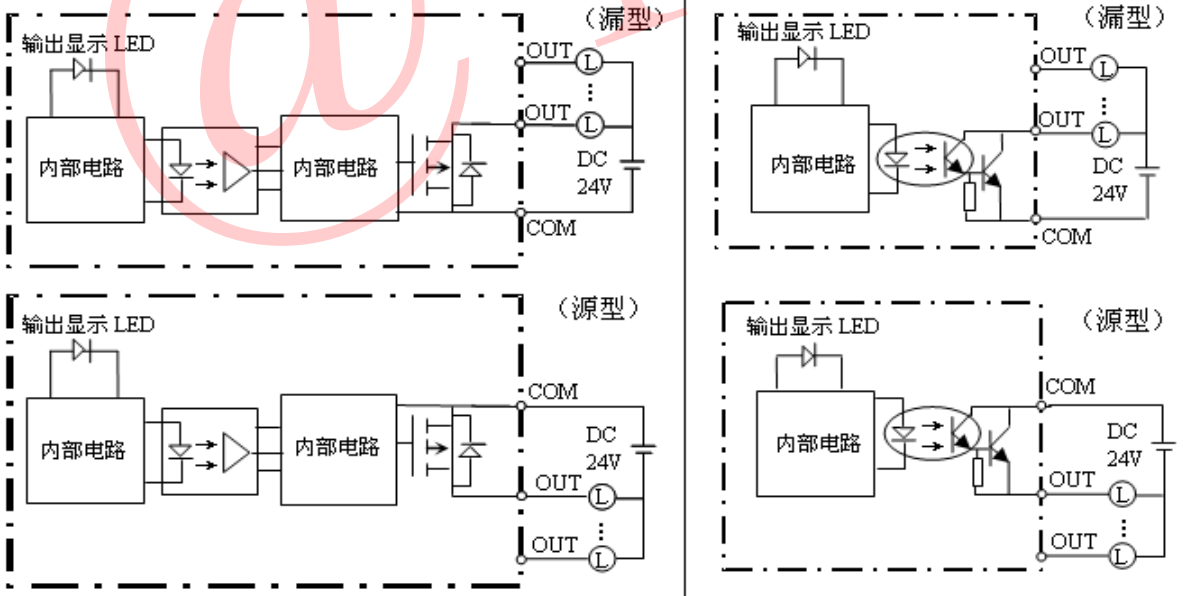
1）继电器型输出：输出规格（CPU单元、I/O扩展单元）

项 目			规 格
最大开关能力			AC250V/2A（cos φ=1） DC24V/2A(4A/公共端)
最小开关能力			DC5V、10mA
继电器寿命	电气性	阻性负载	10万次（DC24V）
		感性负载	48 000次（AC250V cos φ=0.4）
	机械性		2000万次
ON响应时间			15ms以下
OFF响应时间			15ms以下
电 路 构 成 图			

PLC@NUAA

2. CP1H的输出规格

2）晶体管型输出单元：晶体管输出规格

项目	规格		
	100.00～100.07	101.00、101.01	101.02～101.07
最大开关能力	DC4.5～30V 300mA/点　0.9mA /公共 3.6A /单元		
最小开关能力	DC4.5～30V 1mA		
漏电流	0.1ms 以下		
残留电压	0.6V 以下	1.5V 以下	
ON 响应时间	0.1ms 以下		
OFF 响应时间	0.1ms 以下		1ms 以下
保险丝	有		
电路构成图			

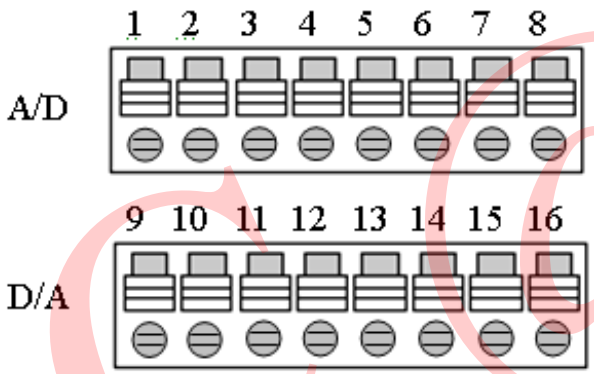
PLC@NUAA

2.3.3 CP1H-XA的内置模拟量输入/输出规格

XA型CP1H内置模拟量I/O，其中，输入4路，输出2路。

1. XA型内置模拟量I/O端子排

模拟量输入可选择电压或电流，用切换开关设置。

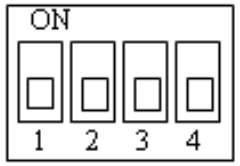


引脚号	功能
1	IN1+
2	IN1-
3	IN2+
4	IN2-
5	IN3+
6	IN3-
7	IN4+
8	IN4-

引脚号	功能
9	OUT V1+
10	OUT I1+
11	OUT1-
12	OUT V2+
13	OUT I2+
14	OUT2-
15	IN AG*
16	IN AG*

*：不连接屏蔽线

XA 型内置 CP1H 模拟量 I/O 端子排



ON：电压输入（出厂时设定）

OFF：电流输入

内置模拟量输入切换开关

PLC@NUAA

2.3.3 CP1H-XA的内置模拟量输入/输出规格

2. XA型内置模拟量I/O规格

项目		电压输入输出①	电流输入输出①
模拟输入	模拟输入点数	4 点（模拟输入0～3，占用4通道，固定分配到200～203CH）	
	输入信号量程	0~5V，1~5V，0~10V，-10~10V （通过PLC系统设定切换）	0~20mA，4~20mA （通过PLC系统设定切换）
	最大额定输入	±15V	±30mA
	外部输入阻抗	1MΩ以上	约250Ω
	分辨率	1/6000或1/12000（FS：满量程）②	
	综合精度	25℃时±0.3%FS / 0~55℃时±0.6%FS	25℃时±0.4%FS / 0~55℃时±0.8%FS
	A/D转换数据范围	-10~10V：1/6000分辨率时F448~0BB8Hex；1/12000分辨率时E890~1770Hex 其它：1/6000分辨率时0000~1770Hex；1/12000分辨率时0000~2EE0Hex	
	平均化处理	有（通过PLC系统设定可设定到各输入）	
	断线检测功能	有（断线时的值8000Hex）	
模拟输出	模拟输出点数	2 点（模拟输出0～2，占用2通道，固定分配到210～213CH）	
	输入信号量程	0~5V，1~5V，0~10V，-10~10V （通过PLC系统设定切换）	0~20mA，4~20mA （通过PLC系统设定切换）
	外部输出允许负载电阻	1KΩ以上	600Ω以下
	外部输出阻抗	0.5Ω以下	
	分辨率	1/6000或1/12000②	
	综合精度	25℃时±0.4%FS / 0~55℃时±0.8%FS	
	D/A转换数据	-10~10V时：1/6000分辨率时F448~0BB8Hex；1/12000分辨率时E890~1770Hex 其它：1/6000分辨率时0000~1770Hex；1/12000分辨率时0000~2EE0Hex	
转换时间		1ms/点③	
隔离方式		模拟输入输出与内部电路间：光电耦合器隔离（但模拟输入输出间不隔离）	

PLC@NUAA

2.3.3 CP1H-XA的内置模拟量输入/输出规格

注意：

①电压输入/电流输入的切换由内置模拟输入切换开关来完成。出厂时设置为电压输入。

②分辨率1/6000、1/12000的切换由PLC系统设定来进行。分辨率的设定针对所有的输入输出通道通。不可以进行输入输出通道的逐个设定。

③合计转换时间为所使用的点数的转换时间的合计。使用模拟输入4点+模拟输出2点为6ms。

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

- 作用
  - I/O点扩展或功能扩展。
- 类型
  - CP1W系列
  - CPM1A系列（兼容旧系列）
  - CJ系列高功能I/O、CPU高功能单元（兼容高端系列）
- 限制
  - 扩展台数限制
    - 最大可连接7 个CP1W/CPM1A 系列的I/O 扩展单元或功能扩展单元。
    - 最多可连接2个CJ系列高功能I/O单元、CPU高功能单元。
  - 占用通道数限制
    - 扩展单元的输入/输出占用CH数分别不超过15CH。
  - 消耗电流限制
    - 消耗电流的合计在5V/2A、24V/1A 以下，合计消耗功率在30W 以下。

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

●在CP1H上仅使用CP1W单元时。

●最多可连接7台CP1W扩展单元（或CPM1A扩展单元）

●CP1H连接〈CJ系列高功能I/O单元或CPU高功能单元〉时

●最多可连接2台CJ系列的CPU高功能单元、高功能I/O单元

●最多可连接7台CP1W扩展单元（或CPM1A扩展单元）

CP1W（CPM1A）扩展单元和CJ单元可同时使用。
此时，必须用CP1W-CN811型I/O连接电缆线进行连接。

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

CP1W-8ED

- 8点、DC输入

CP1W-8ER

- 8点、继电器输出

CP1W-8ET

- 8点、晶体管(漏型)输出

CP1W-8ET1

- 8点、晶体管(源型)输出

CP1W-16ER

- 16点、继电器输出

CP1W-16ET 近日发售

- 16点、晶体管(漏型)输出

CP1W-16ET1 近日发售

- 16点、晶体管(源型)输出

CP1W-20EDR1

- 12点、DC输入
- 8点、继电器输出

CP1W-20EDT

- 12点、DC输入
- 8点、晶体管输出(漏型)

CP1W-20EDT1

- 12点、DC输入
- 8点、晶体管输出(源型)

IO扩展单元

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

●模拟量单元

■模拟量输入单元
CP1W-AD041

●模拟量输入:4点(6,000分辨率)

■模拟量输出单元
CP1W-DA041

●模拟量输出:4点(6,000分辨率)

■模拟量输入输出单元
CP1W-MAD11

●模拟量输入:2点(6,000分辨率)
●模拟量输出:1点(6,000分辨率)

模拟量扩展单元

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

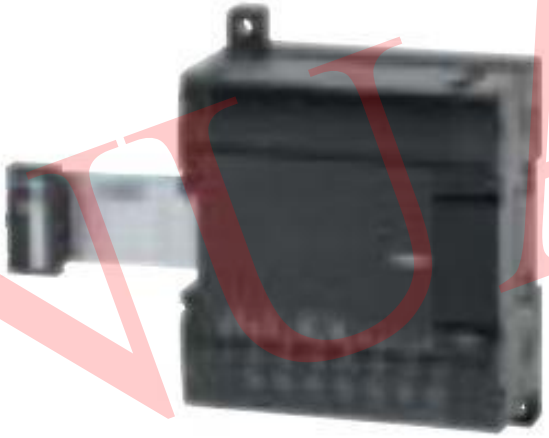
●温度传感器单元

■温度传感器单元
CP1W-TS001

●热电偶输入:2点

CP1W-TS002

●热电偶输入:4点



■温度传感器单元
CP1W-TS101

●铂电阻输入:2点

CP1W-TS102

●铂电阻输入:4点

温度扩展单元

PLC@NUAA

CP1H扩展单元

●可选件

■RS-232C
可选板
CP1W-CIF01

■RS-422A/485
可选板
CP1W-CIF11

NEW

■LCD选件板
CP1W-DAM01
※CP1L-10不可使用。

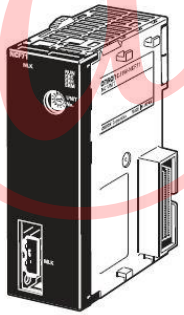
■内存盒
CP1W-ME05M

通信/显示/存储扩展单元

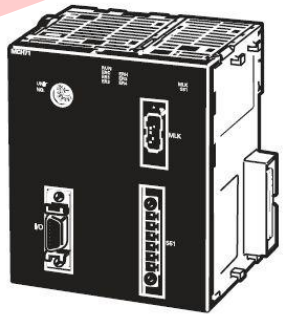
●CompoBus/S
I/O链接单元

■CompoBus/S I/O链接单元
CP1W-SRT21

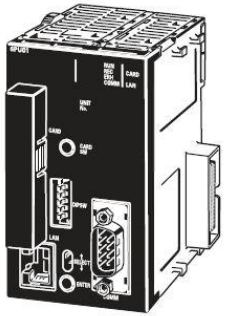
●输入点数:8点
●输出点数:8点



MECHATROLINK-Ⅱ对应
位置控制单元
CJ1W-NCF71



MECHATROLINK-Ⅱ对应
运动控制单元
CJ1W-MCH71



SYSMAC SPU
数据存储处理单元
CJ1W-SPU01

通信扩展单元

运动/存储扩展单元

PLC@NUAA

2.4 CP1的继电器区与数据区

CP1H内部存储器

- 用户程序存储区
  - 32循环任务
  - 256中断任务
- I/O存储区
  - 指令的操作数
  - 存储输入/输出数据、中间变量、系统状态与标志
  - 提供定时/计数/移位功等能
- 参数区
- 内置闪存
- 存储盒

PLC@NUAA

2.4.1 概述

CP1的继电器区与数据区:

- CIO区
- 工作继电器区（WR）
- 保持继电器区（HR）
- 特殊辅助继电器区（AR）
- 暂存继电器区（TR）
- 定时器区（TIM）
- 计数器区（CNT）

❖ 数据存储器区（DM）

❖ 索引寄存器区（IR）

❖ 数据寄存器区（DR）

❖ 任务标志区（TK）

❖ 状态标志区

❖ 时钟脉冲区等

PLC@NUAA

CP1的继电器区与数据区:

CP1H I/O存储区

名称			数量	通道	访问单位	读写	强制置/复位
CIO(通道I/O)区域	输入输出继电器	输入继电器	272点	0～16CH	位/通道	读写	可
		输出继电器	272点	100～116CH	位/通道	读写	可
	内置模拟输入输出(仅限XA)	模拟量输入	4字	200～203CH	位/通道	读写	可
		模拟量输出	2字	210～211CH	位/通道	读写	可
	数据链接继电器		3200点	1000～1199CH	位/通道	读写	可
	CPU总线单元继电器		6400点	1500～1899CH	位/通道	读写	可
	总线I/O单元继电器		15360点	2000～2959CH	位/通道	读写	可
	串行PLC链接继电器		1440点	3100～3189CH	位/通道	读写	可
	DeviceNet 继电器		9600点	3200～3799CH	位/通道	读写	可
	内部辅助继电器		4800点 37504点	1200～1499CH 3800～6143CH	位/通道	读写	可

PLC@NUAA

CP1的继电器区与数据区:

CP1H I/O存储区

名称	数量	通道	访问单位	读写	强制置/复位
工作继电器	8192点	W000～W511CH	位/通道	读写	可
保持继电器	8192点	H000～H511CH	位/通道	读写	可
特殊辅助继电器	15360点	A000～A959CH	位/通道	读写	否
暂时存储继电器	16个	TR0～TR15	位	读写	否
数据存储器	32768字	D00000～D32767	通道	读写	否
定时器当前值	4096字	T0000～T4095	通道	读写	否
定时完成标志	4096点	T0000～T4095	位	读写	可
计数器当前值	4096字	C0000～C4095	通道	读写	否
计数结束标志	4096点	C0000～C4095	位	读写	可
任务标志	32点	TK0～TK31	位	读	否
变址寄存器	16个	IR0～IR15	位/通道	部分	否
数据寄存器	16个	DR0～DR15	通道	读写	否

PLC@NUAA

CP1的继电器区与数据区:

- CP1L的继电器区、数据区分配与CP1H大部分相同，不同的是由于CP1L没有内置模拟量功能，不能连接CJ1系列特殊功能单元，因此，CP1L中没有内置的模拟量输入区200～203CH 和模拟量输出区210～211CH，没有CPU总线单元继电器区1500~1899CH和特殊I/O单元继电器区2000~2959CH，也没有DeviceNet继电器区3200~3799CH。

- 另外，数据链接继电器区只有64个通道，范围3000~3063CH；内部辅助继电器区只有2344个通道，范围3800~6143CH。

PLC@NUAA

2.4.2 数据类型

- CP1 PLC单字表示的16位二进制数如下：

位号	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
内容																

❖ 实际使用时，可以当作无符号的二进制数、有符号的二进制数、或BCD数，另外，CP1还能处理单精度浮点数、双精度浮点数，究竟选择哪种数据类型，要视所用的指令及使用环境而定。

PLC@NUAA

1. 无符号的二进制数

无符号数总是正的。

单字时，数的范围0～65535（0000～FFFFH）。

双字时，数的范围0～4294967295（0000 0000～FFFF FFFFH）。

2. 带符号的二进制数

带符号的二进制数可正可负，第15位为符号位，该位OFF时表示正；该位ON时表示负。

单字时，正数范围0～32767（0000～7FFFH），

负数范围-32768～0（8000～FFFFH）。

双字时，正数范围0～2147483647（0000 0000～7FFF FFFFH），

负数范围-2147483648～0（8000 0000～FFFF FFFFH）。

PLC@NUAA

3. BCD数

BCD数是二进制化的十进制数。

可用4位二进制数表示1位十进制数，例如，二进制数1001表示十进制数9。4位二进制数共有16种组合，1010～1111这6种不能在BCD数中出现，若出现则不是BCD数。

单字时，BCD数为4位十进制数，范围0～9999；双字时，BCD数为8位十进制数，范围0～9999 9999。

另外，CP1还能处理单精度浮点数、双精度浮点数。

PLC@NUAA

2.4.3 CIO区

CIO区可以按位或字使用，CP1H中CIO区的字的寻址范围是CIO0000～CIO6143，在指定某一地址时无需输入缩写“CIO”，根据不同的用途CIO区又划分了若干区域，其中空闲的区域可以作为内部辅助继电器使用。

PLC@NUAA

CIO区分配

通道范围	型号		注释
	X/Y型	XA型	
0~16	输入继电器区	输入继电器区	用于内置输入继电器区
17~99	空闲	空闲	
100~116	输出继电器区	输出继电器区	用于内置输出继电器区
117~199	空闲	空闲	
200~211	空闲	内置模拟输入输出区	内置模拟输入：200~203 内置模拟输出：210~211
212~999	空闲	空闲	
1000~1199	数据链接继电器区	数据链接继电器区	分配给Controller Link网
1200~1499	内部辅助继电器区	内部辅助继电器区	程序内部使用的继电器区
1500~1899	CPU总线单元继电器区 （25通道/单元）	CPU总线单元继电器区 (25通道/单元)	
1900~1999	空闲	空闲	
2000~2959	特殊I/O单元继电器区 （10通道/单元）	特殊I/O单元继电器区 （10通道/单元）	
2960~3099	空闲	空闲	
3100~3189	串行PLC链接继电器区	串行PLC链接继电器区	用于与其它PLC进行数据链接
3190~3199	空闲	空闲	
3200~3799	DeviceNet继电器区	DeviceNet继电器区	适用CJ1系列DeviceNet单元
3800~6143	内部辅助继电器区	内部辅助继电器区	程序内部使用的继电器区

PLC@NUAA

1. 输入/输出继电器区

- **功能**：用于PLC CPU和外部设备之间进行数据交换。
- **类型及编号**

  通道用4位数字表示，为通道号。

  一个通道内有16位，一个通道中16个位的序号为00～15。

  用6位数字指示为继电器号，前4位数字为该位所在通道的通道号，后2位数字为该位在通道中的序号。

  输入继电器区：17个通道0～16。0、1用于CPU单元输入通道，2～16用于扩展单元输入通道。

  输出继电器区：17个通道100～116，100、101用于CPU单元输出，102～116通道用于扩展单元输出通道。
- **其他**

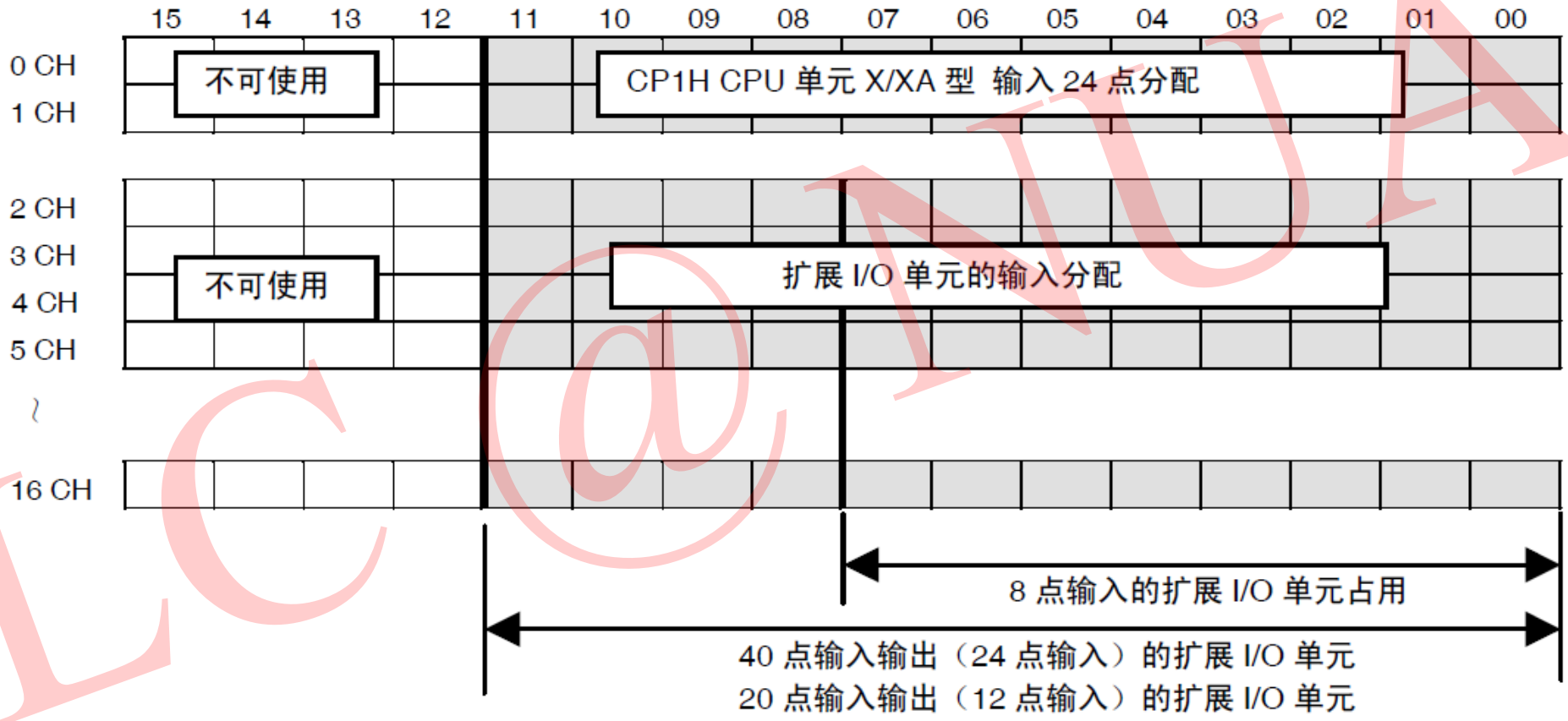
  本质是存储器，其内部数据可无限次使用，相当于有无限个常开、常闭触点，不同于继电器接触器等可见触点。

  不使用的输入/输出继电器编号(部分)可作为内部辅助继电器使用。

PLC@NUAA

输入/输出继电器—输入通道分配

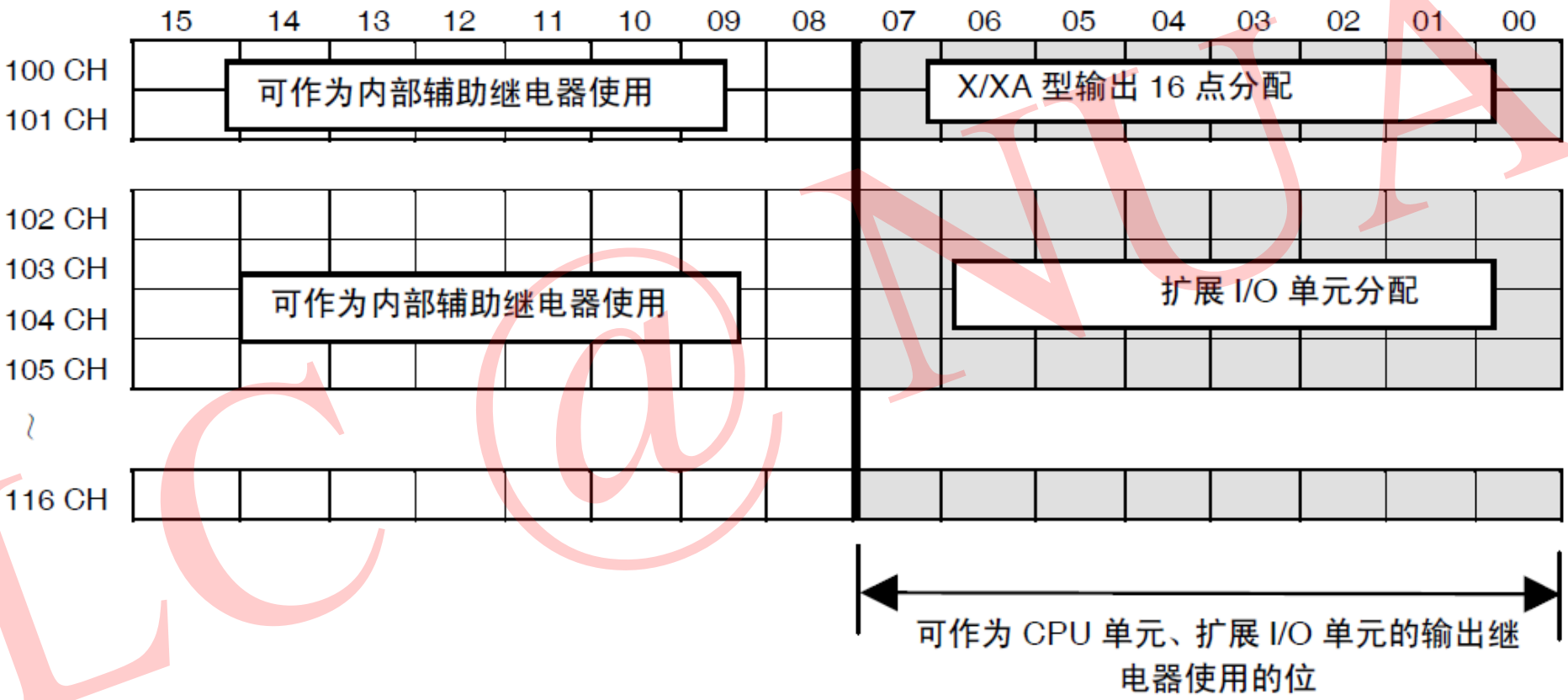
输入继电器



PLC@NUAA

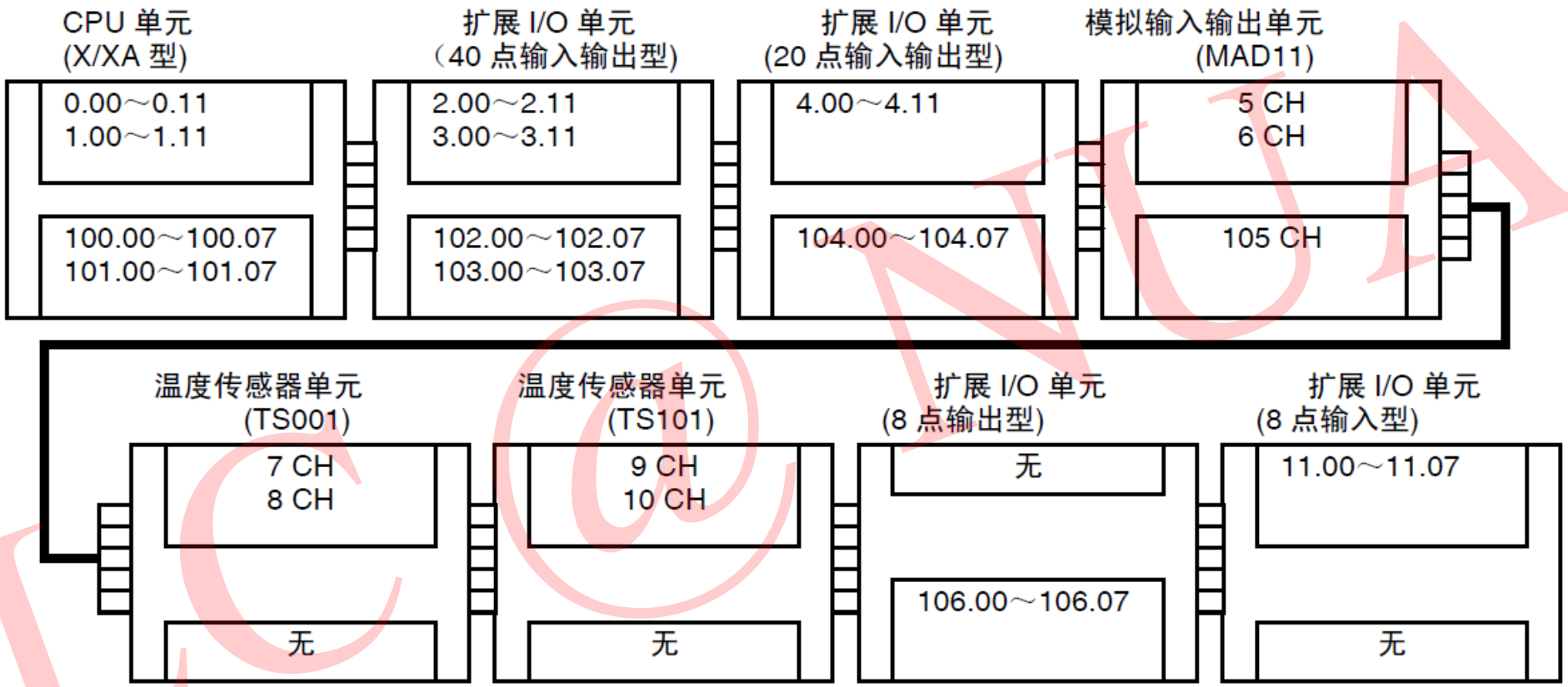
输入/输出继电器—输出通道分配

输出继电器



PLC@NUAA

输入/输出继电器—通道分配举例



PLC@NUAA

2．内置模拟量输入/输出继电器区（仅限XA型）

XA型内置4路模拟量输入、2路模拟量输出。

4路模拟量输入对应4个通道：200～203，读入4路模拟量；

2路模拟量输出对应2个通道：210～211，可输出2路模拟量。

内置模拟量I/O通道分配

种类	占用通道号	内　容		
		数据	6000分辨率	12000分辨率
模拟输入 A/D转换值	200	模拟输入0	-10~+10V量程： F448~0BB8H 其它量程： 0000~1770H	-10~+10V量程： E890~1770H 其它量程： 0000~2EE0H
	201	模拟输入1		
	202	模拟输入2		
	203	模拟输入3		
模拟输出 D/A转换值	210	模拟输出0		
	211	模拟输出1		

PLC@NUAA

3．数据链接继电器区

数据链接继电器区有200个通道：1000～1199，用于CP1H使用CJ1的Controller Link单元加入控制器网时的数据链接。

4．CPU总线单元继电器区

CPU总线单元继电器区有400个通道：1500～1899，分配给CP1H使用的CJ1系列CPU总线单元，用于传送单元操作状态等数据，每个单元按其单元号分配25个字。

5．特殊I/O单元继电器区

特殊I/O单元继电器区有960个通道：2000～2959，分配给CP1H使用的CJ1系列特殊I/O单元，用于传送单元操作状态等数据，每个单元按其单元号分配10个字。

PLC@NUAA

6．串行PLC链接继电器区

串行PLC链接继电器区有90个通道：3100～3189，用于CP1H与CP1或CJ1M之间的数据链接。

7．DeviceNet继电器区

DeviceNet继电器区有600个通道：3200～3799。它是使用CJ1系列DeviceNet主站单元时，各从站被分配的继电器区域（固定分配时）。

8．内部辅助继电器区

内部辅助继电器供PLC的程序调用，有两部分组成：第一部分，300个通道：1200～1499；第二部分，2344个通道：3800～6143。

PLC@NUAA

2.4.4 工作继电器区（WR）

工作继电器区有512个通道：W000～W511，

与内部辅助继电器的作用相同，供PLC的程序使用。

PLC @ NUAA

2.4.5 保持继电器区（HR）

➢保持继电器以H标识，有512个通道：H000～H511。每个通道有16个继电器，编号为00～15，共有8192个继电器。

➢保持继电器的使用方法同内部辅助继电器，仅可在程序中使用，但电源复位（ON→OFF→ON）时或者工作模式变更（程序模式←→运行或监视模式）时，可保持其之前的ON/OFF状态。

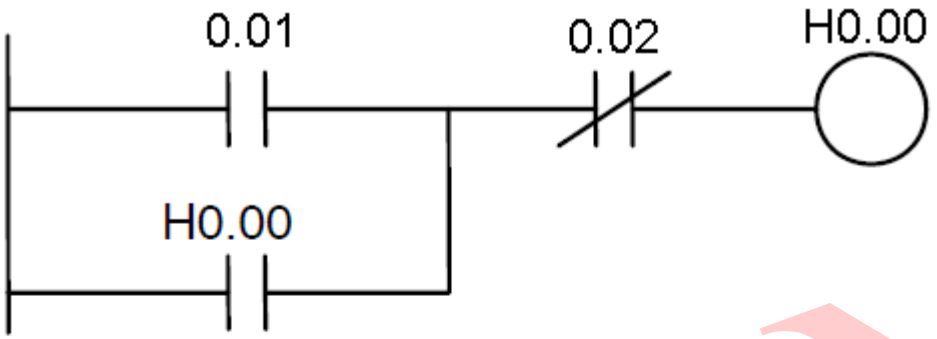
➢保持继电器既能以位为单位使用，又能以通道为单位使用。其断电保持功能通常有两种用法：

① 以通道为单位使用，用作数据通道，数据有断电保持功能。

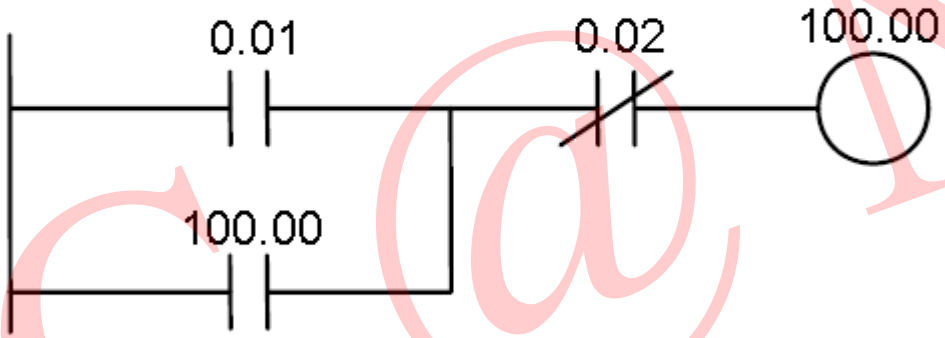
② 以位为单位使用，与KEEP指令配合使用，或者用于本身带有自保电路。

PLC@NUAA

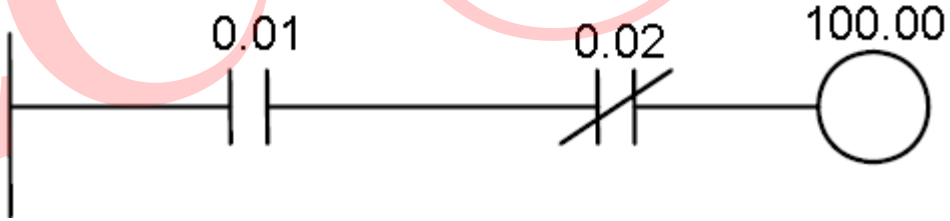
保持继电器（HR）



按钮松开时自保持
电源复位时自保持



按钮松开时自保持
电源复位时无自保持



按钮松开时无自保持
电源复位时无自保持

PLC@NUAA

2.4.6 特殊辅助继电器区（AR）

特殊辅助继电器区有960个通道：A000～A959，储存自诊断发现的异常标志、初始设定标志、操作标志、控制位及运行监视数据等。其中，A000～A447为系统只读区，A448～A959为可读写区，可以作为工作通道或工作位由用户程序使用。

PLC@NUAA

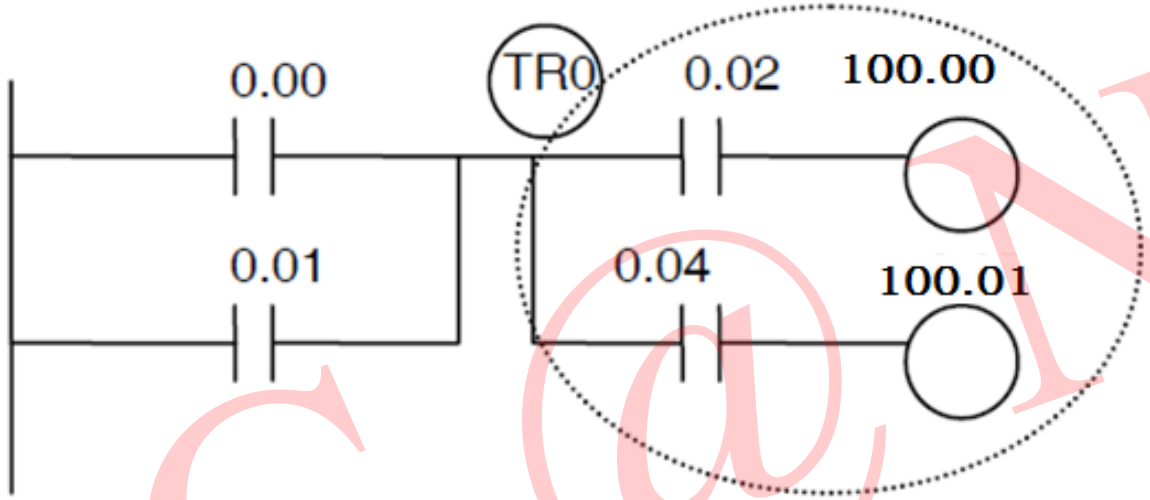
2.4.7 暂存继电器区（TR）

暂存继电器用于暂存复杂梯形图中分支点的ON/OFF状态。CP1H有16个暂存继电器，其范围为TR00～TR15。

- 在电路的分支点暂时存储ON / OFF 状态。仅通过助记符来使用。在输出分支多且无法使用IL / ILC指令的情况下使用。
- 仅可与OUT 、LD 指令联用。OUT 指令存储分支点的ON/OFF状态。LD 指令读取所存储的分支点的ON/OFF 状态。
- TR0～TR15 的使用顺序及使用次数不受限制。同一电路中的暂时存储继电器的编号不可重复使用。但是，重新设置电路的情况下可重复使用。

PLC@NUAA

暂时存储继电器



指令	数据
LD	0.00
OR	0.01
OUT	TR 0
AND	0.02
OUT	100.00
LD	TR 0
AND	0.04
OUT	100.01

PLC@NUAA

2.4.8 定时器（TIM）

- T0000～T4095(4096点/字)
- 定时器指令(TIM/TIMX)
- 高速定时器指令(TIMH/TIMHX)
- 超高速定时器指令(TMHH/TMHHX)
- 累计定时器指令(TTIM/TTIMX)
- 块程序的定时器待机指令(TIMW/TIMWX)
- 高速定时器待机指令(TMHW/TMHWX)

❖ 位访问=定时完成标志（在程序中通过常开/闭触点访问）

❖ 字访问=定时器当前值（在程序中通过字号访问）

❖ 通过CX-Programmer可设定其当前值为BCD或BIN方式

PLC@NUAA

2.4.9 计数器区（CNT）

- C0000～C4095(4096点/字)
- 在计数器指令(CNT/CNTX)、
- 可逆计数器指令(CNTR/CNTRX)、
- 块程序的计数器待机指令(CNTW/CNTWX) 。

❖ 位访问=计数完成标志(在程序中通过常开/闭触点访问)

❖ 字访问=计数器当前值(在程序中通过字号访问) 。通过CX-Programmer可设定其当前值为BCD或BIN方式

❖ 内置高速计数器0～3不使用计数器编号

❖ 通过CX-P软件可以将定时器/计数器的设定值及当前值更新设定方式，由BCD码（0000~9999）方式变更为BIN方式（0000~FFFF）

PLC@NUAA

2.4.10 数据存储器区（DM）

- D00000～D32767
- 以字（16 位）为单位进行读写，不能按位读写。但可应用TST（位测试）、TSTN（位测试否定）指令判断相应位的ON/OFF。
- PLC上电或改变工作模式时DM区中数据保持不变。具有断电保持功能。
- DM区还可供总线单元使用，详见操作手册。

字范围	用途
D00000~D19999	读写区
D20000~D29599	特殊I/O单元区域，每个单元按其单元号设定分配100个字首字m = D20000+100×单元号
D29600~D29999	读写区
D30000~D31599	CPU总线单元区域，每个单元按其单元号设定分配100个字首字n = D30000+100×单元号
D31600~D32199	读写区
D32200~D32299	串行端口1用
D32300~D32399	串行端口2用
D32400~D32767	读写区

PLC@NUAA

2.4.11 索引寄存器区（IR）

索引寄存器16个：IR00～IR15，每个索引寄存器32位，存储PLC内存区中一个位或字的绝对地址，可用于对内存区中的位或字进行间接寻址。

PLC@NUAA

2.4.12 数据寄存器区（DR）

数据寄存器16个：DR00～DR15，每个数据寄存器16位，与索引寄存器IR配合使用，其内容为间接寻址的偏移值。

PLC @ NUAA

2.4.13 任务标志（TK）

- 任务标志32个：TK00～TK31，对应着循环任务00～31。当对应的循环任务处于运行状态时，任务标志置ON；当对应的循环任务处于待机状态时，任务标志置OFF。
- 这些标志仅指示循环任务的状态，不反映中断任务的状态。

PLC@NUAA

2.4.14 状态标志区

➢ 主要包括指令执行结果的运算标志，如错误标志、等于标志等。标志的状态反映指令执行的结果，只能读取不能对这些标志进行写操作

状态标志功能位

名　称	标记	符号	功　能
错误标志	ER	P_ER	指令中的操作数据不正确（指令处理错误）时，该标志置 ON，以指使指令因错误而停止 如果在“PLC 设置”中设置为停止指令错误时停止操作（指令操作错误），则在错误标志置 ON 时停止程序的执行，并且指令处理错误标志（A429510）也置 ON
存取错误标志	AER	P_AER	出现非法存取错误时，该标志置 ON。非法存取错误指示某指令试图访问一个不应该被访问的存储区域 如果在“PLC 设置”设置为指令错误（指令操作错误）时停止操作，则在存取错误标志置 ON 时停止程序的执行，并且指令处理错误标志（A429510）也置 ON
进位标志	CY	P_CY	算术运算结果中出现进位或数据移位指令将一个“1”移进进位标志时，该标志置 ON 进位标志是某些算术运算和符号运算指令执行结果的一部分
大于标志	>	P_GT	当比较指令中的第一个操作数大于第二个操作数或一个值大于指定范围时，该标志置 ON
等于标志	=	P_EQ	当比较指令中的两个操作数相等或某一计算结果为 0 时，该标志置 ON
小于标志	<	P_LT	当比较指令中的第一个操作数小于第二个操作数或一个值小于指定范围时，该标志置 ON
负标志	N	P_N	当结果的最高有效位（符号位）为 ON 时，该标志置 ON
上溢标志	OF	P_OF	当计算结果溢出结果字容量的上限时，该标志置 ON
下溢标志	UF	P_UF	当计算结果溢出结果字容量的下限时，该标志置 ON
大于等于标志	>=	P_GE	当比较指令中的第一个操作数大于或等于第二个操作数时，该标志置 ON
不等于标志	<>	P_NE	当比较指令中的两个操作数不相等时，该标志置 ON
小于等于标志	<=	P_LE	当比较指令中的第一个操作数大于或等于第二个操作数时，该标志置 ON
常通标志	ON	P_ON	该标志总是为 ON（总是 1）
常断标志	OFF	P_OFF	该标志总是为 OFF（总是 0）

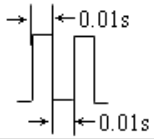
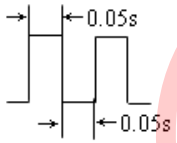
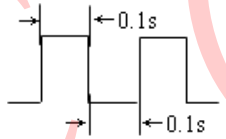
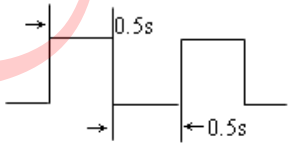
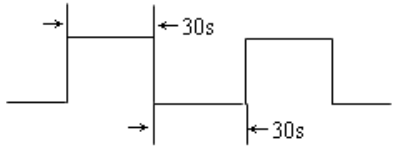
常通标志	P_On	该标志总为ON 状态
常断标志	P_Off	该标志总为OFF状态
初始化脉冲	P_First_Cycle	开机循环标志

PLC@NUAA

2.4.15 脉冲标志

- 时钟脉冲是由CPU内部的定时器按规定的时间间隔交替置ON和OFF的标志，它们用符号而不是地址指定。
- 时钟脉冲是只读标志，不能用指令或编程装置执行写操作。

时钟脉冲功能表

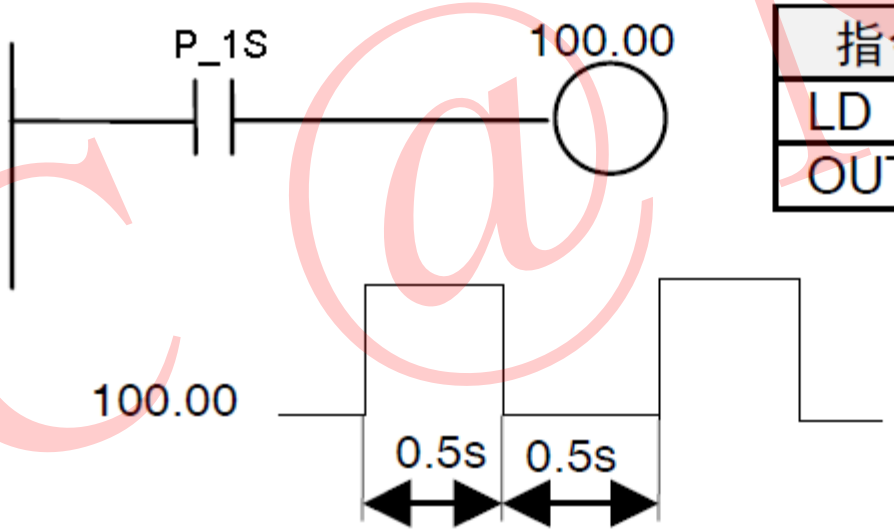
名　称	标记	符号	操　作	
0.02s 时钟脉冲	0.02s	P_0_02s		ON: 0.01s OFF: 0.01s
0.1s 时钟脉冲	0.1s	P_0_1s		ON: 0.05s OFF: 0.05s
0.2s 时钟脉冲	0.2s	P_0_2s		ON: 0.1s OFF: 0.1s
1s 时钟脉冲	1s	P_1s		ON: 0.5s OFF: 0.5s
1min 时钟脉冲	1min	P_1min		ON: 30s OFF: 30s

名称	标记	符号
0.02s时钟脉冲	0.02s	P_0_02s
0.1s时钟脉冲	0.1s	P_0_1s
0.2s时钟脉冲	0.2s	P_0_2s
1s时钟脉冲	1s	P_1s
1min时钟脉冲	1min	P_1min

PLC@NUAA

时钟脉冲

- 时钟脉冲是CPU内部的定时器按规定时间间隔产生占空比为0.5的脉冲。
- 通过系统定义的符号进行访问（非地址访问）。
- 时钟脉冲是只读的，不可执行写操作。



指令	数据
LD	P_1S
OUT	100.00

PLC@NUAA

时钟脉冲

名称	符号	形式
0.02 s时钟脉冲	P_0_02s	ON：0.01s OFF：0.01s
0.1 s时钟脉冲	P_0_1s	ON：0.05s OFF：0.05s
0.2 s时钟脉冲	P_0_2s	ON：0.1s OFF：0.1s
1 s时钟脉冲	P_1s	ON：0.5s OFF：0.5s
1min 秒时钟脉冲	P_1min	ON：30s OFF：30s

PLC@NUAA

CP1E的继电器区与数据区分配

➢ **CP1E与CP1H/CP1L相比，不仅内部器件的种类少，而且器件的数量也小很多。**

CP1E 的继电器区与数据区分配

区域		大小（范围）
CIO 区	输入继电器区	100CH（0~99）
	输出继电器区	100CH（100~199）
	内置模拟量区（限 NA 型）	输入：2CH（90~91）
		输出：1CH（190）
	串行 PLC 链接器区	1440 位，90CH（200~289）
工作继电器区（WR）		1600 位，100CH（W00~W99）
保持继电器区（HR）		800 位，50CH（H00~H49）
特殊辅助继电器区（AR）		只读：7168 位，448CH（A000~A447） 读/写：4896 位，306CH（A448~A753）
暂存继电器区（TR）		16 位（TR00~TR15）
定时器区（TIM）		256 个（T000~T255）
计数器区（CNT）		256 个（C000~C255）
数据存储器区（DM）		E 型 CPU 单元 2K 字 D0~D2047
		N/NA 型 CPU 单元 8K 字 D0~D8191
状态标志区		14 位
时钟脉冲区		5 位

PLC@NUAA

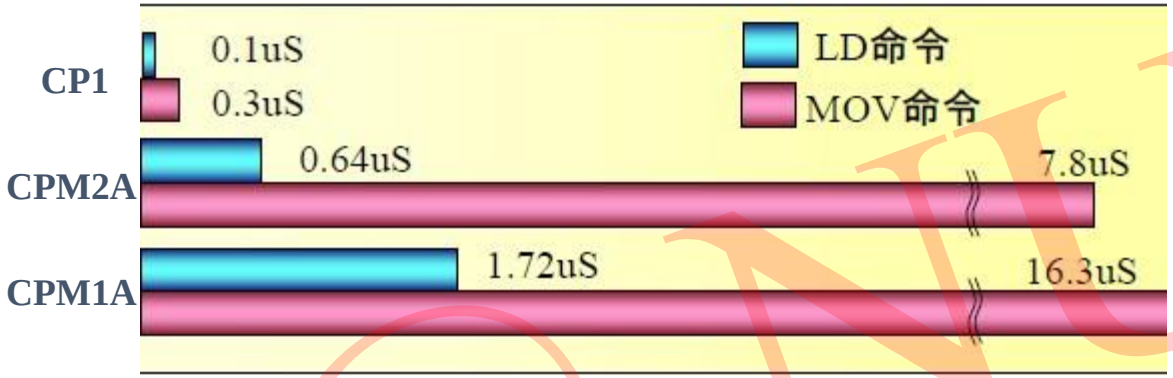
2.5 CP1的主要功能及特长

- CP1系列PLC属于小型整体式PLC，即电源、CPU、I/O点及通信端口整合为一体，这种整体式结构的功能集成、选型简单、易于使用。
- CP1系列PLC根据不同需求分为三个子系列：经济型CP1E、标准型CP1L、高功能型CP1H。这三个子系列的定位不同，每个子系列又有多种型号。CP1H子系列有三种型号：基本型X、带模拟量输入输出型XA和带脉冲输入输出输出专用型Y；CP1L子系列有两种型号：基本型L和应用型M；CP1E子系列有三种型号：基本型E、N型和增强型NA。CP1系列众多的机型为用户提供了相当丰富的选择，用户可以根据使用要求从中挑选出理想的机型，做到既节省开支，又获得专业的控制功能。

PLC@NUAA

◆ CP1系列PLC性能特点：

1. 速度更快、程序容量更大



指令执行速度比较

2. 指令的种类更丰富

CPM2A的指令为105种，而CP1指令的种类约500多种，多了将近4倍。CP1具有和高端CJ1/CS1系列PLC兼容的指令体系。

PLC@NUAA

◆ CP1系列PLC性能特点：

3. 功能块编程

用户可以根据实际需求自行创建相应的功能块，将标准的多个电路编制在一个功能块中，只要将其插入梯形图主程序中，并在输入输出中设定参数，就可以方便地对复杂的电路进行反复调用。这样可以大大减少程序编制与调试的工作量以及编码错误，增强可读性。

4. 模拟量控制功能

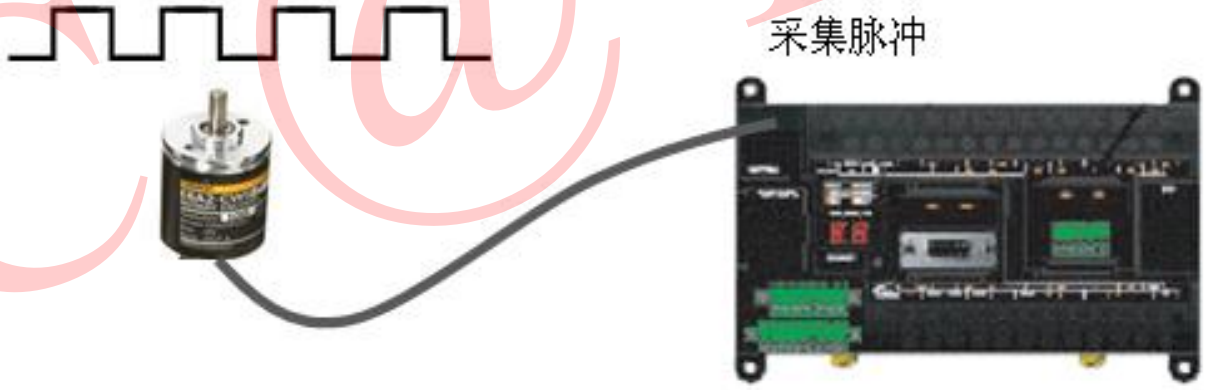
CP1H-XA的CPU已内置了4路模拟量输入和2路模拟量输出功能，CP1E-NA的CPU已内置了2路模拟量输入和1路模拟量输出功能，对于其余CPU单元，根据需要配置CP1、CPM或CJ1的模拟量I/O扩展单元即可实现模拟量控制功能。

PLC@NUAA

◆ CP1系列PLC性能特点：

5. 高速计数功能

CP1 系列PLC可连接旋转编码器，最多可接收4路高速脉冲输入。CP1E-N/NA、CP1L、CP1H-X/XA最高可接收100KHz的脉冲信号，而CP1H-Y型最高接收1MHz的脉冲信号。CP1对脉冲个数进行计数，并将当前值存放在特殊辅助继电器区，将高速计数器的当前值与设定值进行比较，实现高速处理。可用于变频器的定位、测量电动机的转速等。



高速计数器功能

PLC@NUAA

6. 脉冲输出功能

- CP1E/CP1L CPU内置2路脉冲输出，最高输出频率100KHz。
- CP1H CPU内置4路脉冲输出，对于CP1H-X/XA系列能输出100KHz和30KHz的脉冲信号。
- 脉冲专用型CP1H-Y系列的CPU能输出频率更高的脉冲信号，分别是：1MHz和30KHz的脉冲信号。脉冲输出种类有：CW/CCW、脉冲＋方向、可变占空比脉冲输出。

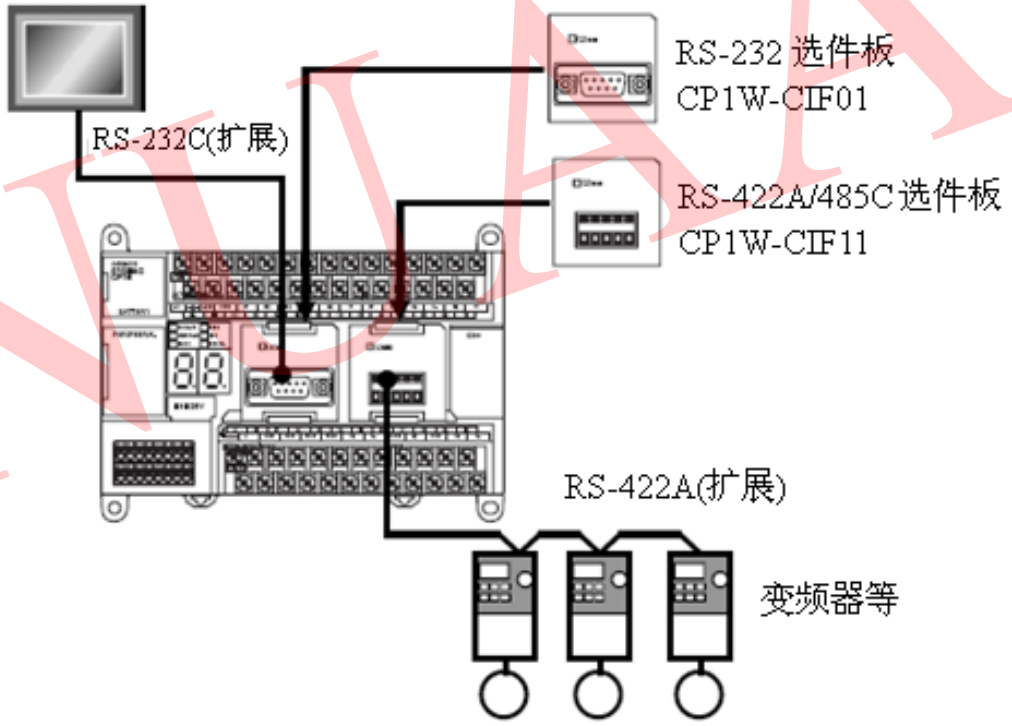
脉冲输出功能

PLC@NDAA

◆ CP1系列PLC性能特点：

7. 串行通信功能

CP1 PLC最多可以选择2个RS232C或RS422A/485通信接口，在连接触摸屏、各种元器件（变频器、温控器、智能传感器等）、PLC与PLC之间的串行链接的同时，还能通过USB接口方便地实现与计算机连接。



串行通信连接

PLC @ NUAA

8. 网络功能

1）CompoBus/S网络从站

CP1 系列PLC通过连接CompoBus/S扩展I/O单元，可以成为CompoBus/S网络的从站。此时，与主单元间进行输入/输出各8点的数据交换。

2） DeviceNet网络从站

CP1 系列PLC通过连接DeviceNet扩展I/O单元，可以成为DeviceNet网络的从站。此时，在网络中与主站间可以进行输入/输出各96点的数据交换。

3） 以太网功能

CP1H/CP1L系列PLC（CP1E、CP1L的10点CPU除外）可通过在通信选件槽位1上安装以太网选件板（CP1W-CIF41）连接到以太网上。在以太网上通过OMRON标准的FINS/TCP、FINS/UDP协议使用个人电脑对PLC进行网络监控和编程。

PLC@NUAA

思考题与习题

1 简述CP1系列PLC的结构特点、主要特长。

2 CP1系列分几个子系列？它们是如何定位的？

3 CP1H的X型、XA型和Y型的性能各有何特点？

4 CP1有哪些基本I/O扩展单元？哪些特殊I/O扩展单元？

5 CP1如何进行I/O扩展？其I/O点怎样编号？

6 CP1H CPU单元设定开关各位的含义是什么？

7 CX-P编程时怎样与CP1连接？指出所用的通信端口。

8 CP1H的内部继电器区和数据区是怎样划分的？

9 XA型的CP1H使用模拟量输入时要做哪些设定？使用模拟量输出时要做哪些设定？PLC怎样读到模拟量输入值？又怎样输出模拟量？

PLC@NUAA